

Entrega 3 – Escenario 7

Presentado por:

María Rebeca Batty Linero

Juan Sebastian Moreno Robaayo

Yeni Patricia Galindo Valero

Brayan Javier Alvarez Mahecha

Cesar Francisco Puerto Moreno

Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación, Politécnico Grancolombiano

Emprendimiento de Base Tecnológica

Grupo B01 – Subgrupo 2

Tutor

Marcela Cascante Montoya

Diciembre de 2025

Tabla de Contenidos

Introducción	3
Definición de la temática	4
Nicho de Mercado	5
Elaboración del Mapa de Empatía	7
Entrevistas	7
Cuestionario	8
Mapa de Empatía	14
Propuesta de Valor	23
Modelo de Negocio	24
Definición de Funcionalidades o Características	26
Prototipo de Baja Resolución:	26
Prototipo de Alta Resolución:	27
Implementación de prototipo de baja y alta fidelidad	34
Prototipo de Baja Resolución:	34
Prototipo de Alta Resolución:	40
Percepciones clave recibidas	52
Principales aprendizajes obtenidos de los participantes	53
Bibliografía	1

Introducción

El presente proyecto corresponde a la primera entrega del módulo **Emprendimiento de Base Tecnológica**, cuyo propósito es aplicar los principios del **Design Thinking** y **Lean Startup** en la construcción de una solución innovadora para el sector deportivo colombiano. Este sector, en constante crecimiento, representa una oportunidad significativa para los emprendedores locales que desean posicionar productos nacionales y fortalecer su presencia en el mercado.

A lo largo del trabajo se desarrolla un análisis del contexto actual de las empresas deportivas, especialmente aquellas de **Boyacá**, con el fin de identificar sus principales necesidades, limitaciones tecnológicas y oportunidades de mejora. A partir de entrevistas, cuestionarios y la elaboración de mapas de empatía, se busca comprender la realidad de los empresarios del sector y definir una propuesta de valor que responda a sus expectativas y retos.

El proyecto plantea la creación de una **estrategia digital integral y de bajo costo**, orientada a mejorar la visibilidad de las tiendas deportivas nacionales mediante herramientas accesibles como catálogos digitales, redes sociales y asesorías personalizadas. Finalmente, el modelo de negocio propuesto valida la sostenibilidad de esta solución, estableciendo los canales, recursos, asociaciones y fuentes de ingreso necesarias para garantizar su viabilidad económica y social.

En conjunto, este trabajo busca demostrar que la innovación tecnológica puede convertirse en un motor para el fortalecimiento del emprendimiento nacional, promoviendo la competitividad y el consumo de productos deportivos hechos en Colombia.

Definición de la temática

Este proyecto se enfoca en el sector deportivo colombiano, especialmente en aquellas tiendas y emprendimientos que venden productos nacionales como ropa, calzado, implementos y accesorios para la práctica de diferentes disciplinas. La mayoría de estas empresas son pequeñas o medianas, y aunque cuentan con buenas ideas y productos de calidad, todavía enfrentan grandes retos para posicionarse frente a marcas extranjeras que dominan el mercado.

El nicho de mercado al que se dirige esta propuesta está conformado por emprendedores y empresas deportivas en sus primeras etapas, que buscan fortalecer su presencia en el país y mejorar su relación con los clientes. En general, estas empresas necesitan soluciones tecnológicas que les ayuden a organizar sus procesos, mostrar mejor sus productos, y mantener una comunicación más directa con el público, aprovechando herramientas digitales que faciliten las ventas y el reconocimiento de marca.

En cuanto al ámbito geográfico, el proyecto se piensa para el mercado nacional, aunque puede adaptarse a distintos contextos regionales o locales según la capacidad y alcance de cada empresa. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, por ejemplo, el interés por el deporte ha crecido mucho, y esto representa una oportunidad clara para las tiendas deportivas nacionales.

La mayoría de las empresas de este sector se constituyen como Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.), aunque también existen negocios unipersonales y sociedades anónimas. Lo importante es que todas buscan una misma meta: crecer de manera sostenible y mantenerse competitivas en un mercado cada vez más exigente.

En resumen, esta temática propone diseñar una solución tecnológica que ayude a las empresas deportivas colombianas a optimizar su oferta, atraer nuevos clientes y consolidar su identidad nacional. Todo esto se trabajará a partir de las metodologías Lean Startup y Design Thinking, que permitirán construir una propuesta innovadora, práctica y adaptada a las verdaderas necesidades del sector.

Nicho de Mercado

Para entender mejor cómo funciona el mercado deportivo en Boyacá, se seleccionaron diez empresas y emprendimientos del departamento que se dedican a vender ropa, calzado, accesorios o servicios deportivos. La idea es tener una muestra variada de negocios locales que permitan conocer de primera mano cuáles son sus principales necesidades, qué problemas enfrentan y cómo perciben la competencia, tanto nacional como extranjera.

Estas empresas fueron escogidas porque representan diferentes municipios y tipos de negocio. Algunas son tiendas consolidadas con años de experiencia, mientras que otras son emprendimientos más recientes que están tratando de abrirse camino en el mercado.

A continuación, se mencionan las empresas seleccionadas:

#	Nombre de la empresa	Ubicación (Municipio)	Tipo de empresa	Actividad principal
1	Deportes Boyacá	Tunja	S.A.S.	Venta de implementos deportivos y uniformes personalizados
2	Zona Deportiva Tunja	Tunja	S.A.S.	Venta de ropa deportiva y calzado nacional
3	CycloStore Paipa	Paipa	S.A.S.	Comercio y mantenimiento de bicicletas

4	Deport Max	Duitama	S.A.S.	Venta de ropa, calzado y equipos deportivos
5	FitLine Boyacá	Tunja	S.A.S.	Producción local de ropa deportiva y asesorías fitness
6	Indeportes Boyacá (tienda institucional)	Tunja	Pública / comercial	Apoyo a deportistas y venta institucional
7	Bike House Duitama	Duitama	S.A.S.	Comercio de bicicletas y accesorios
8	Deportiva La 33	Sogamoso	S.A.S.	Venta minorista de artículos deportivos
9	Energy Sport Wear	Sogamoso	S.A.S.	Confección y venta de ropa deportiva nacional
10	Gimnasio FitZone	Paipa	S.A.S.	Servicios deportivos y venta de suplementos

Tabla 1. Empresas deportivas seleccionadas en el departamento de Boyacá. Elaboración propia (2025).

Con estas empresas se espera aplicar encuestas y entrevistas cortas para conocer sus opiniones y experiencias. El propósito es descubrir qué tan preparadas están para competir, qué problemas enfrentan al ofrecer sus productos y qué tipo de herramientas tecnológicas creen que podrían ayudarles a mejorar sus ventas o su visibilidad en el mercado.

A partir de conversaciones previas y observación general del sector, se han identificado algunos retos comunes:

- Varias empresas todavía tienen **muy poca presencia digital** o no cuentan con una página web que muestre adecuadamente sus productos.
- Existe una **competencia fuerte con marcas extranjeras**, que muchas veces son preferidas solo por reconocimiento de nombre.
- Algunos negocios enfrentan **dificultades logísticas**, especialmente en municipios más pequeños donde el transporte y las entregas son costosas.

- Muchos emprendimientos **dependen casi por completo de redes sociales** para vender, sin una estrategia más estructurada.
- Se nota **falta de herramientas tecnológicas** para manejar inventarios, pagos en línea o comunicación con los clientes.
- Hay también **riesgos económicos** asociados a la baja rotación de productos en temporadas específicas.

Toda esta información servirá como punto de partida para diseñar una solución tecnológica pensada para la realidad de Boyacá, que ayude a las empresas a crecer, a fortalecer sus marcas locales y a tener una presencia más sólida en el mercado colombiano.

Elaboración del Mapa de Empatía

Entrevistas

Para la elaboración del mapa de empatía se realizaron entrevistas a diez empresarios del sector deportivo de Boyacá, todos ellos vinculados a tiendas o emprendimientos que comercializan productos de elaboración nacional, como ropa deportiva, calzado, implementos y accesorios.

El objetivo principal de estas entrevistas fue conocer de cerca las experiencias, percepciones y necesidades de quienes dirigen este tipo de negocios en el departamento, y entender qué retos enfrentan al competir con marcas extranjeras o al tratar de posicionarse en el mercado local y nacional.

Las entrevistas se llevaron a cabo entre los municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso y Paipa, donde se concentra buena parte del comercio deportivo de la región. La mayoría de los

participantes fueron propietarios o administradores con varios años de experiencia en el sector, lo que permitió obtener opiniones sinceras y realistas sobre la situación actual del mercado.

Durante las conversaciones, los empresarios coincidieron en varios puntos importantes:

- Que el consumo de productos deportivos colombianos ha crecido, pero aún falta reconocimiento frente a las grandes marcas internacionales.
- Que hay limitaciones tecnológicas, especialmente en ventas digitales, control de inventarios y promoción online.
- Que existe un interés genuino por innovar, aunque muchos no saben por dónde empezar ni cuentan con asesoría técnica.
- Que los clientes valoran la calidad, pero suelen inclinarse por lo importado por temas de moda o publicidad.

En general, los empresarios mostraron disposición para participar en ejercicios como este, ya que consideran que la retroalimentación y el análisis colectivo pueden ayudarlos a encontrar soluciones reales que impulsen su crecimiento y fortalezcan la identidad deportiva boyacense.

Cuestionario

Con el propósito de comprender mejor las necesidades, pensamientos y experiencias de los empresarios que lideran tiendas deportivas con productos nacionales, se elaboró el siguiente cuestionario. La idea es que las preguntas permitan entablar una conversación cercana, en la que los dueños de estos negocios puedan expresar libremente su realidad, sus sueños y las dificultades que enfrentan en el día a día.

Sección 1. Datos generales

(Estas preguntas nos ayudan a conocer el contexto del empresario y su empresa)

1. ¿Cuál es el nombre de su empresa o tienda deportiva?
2. ¿En qué municipio o ciudad se encuentra ubicada?
3. ¿Hace cuánto tiempo está en funcionamiento su negocio?
4. ¿Qué tipo de productos o servicios ofrece principalmente?
5. ¿Cuál es su rol dentro del negocio (propietario, administrador, socio, etc.)?

Sección 2. Lo que PIENSA y SIENTE el empresario

(Buscamos conocer lo que hay detrás de sus decisiones, sus motivaciones y preocupaciones)

6. ¿Qué lo llevó a emprender en el sector deportivo?
7. ¿Qué siente al vender productos nacionales en un mercado donde muchas personas prefieren marcas extranjeras?
8. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que enfrenta actualmente como empresario?
9. ¿Qué sueños o metas le gustaría alcanzar con su negocio en los próximos años?
10. ¿Qué considera realmente importante para que su empresa siga creciendo, aunque no siempre lo diga en voz alta?

Sección 3. Lo que VE

(Aquí queremos entender el entorno que rodea al empresario y cómo percibe su mercado)

11. ¿Cómo ve el panorama de las tiendas deportivas en su municipio o región?
12. ¿Ha notado cambios recientes en las costumbres o gustos de los clientes?
13. ¿A qué tipo de publicidad o tendencias está expuesto su negocio todos los días?
14. ¿Qué dificultades percibe cuando observa la competencia o el mercado deportivo nacional?

Sección 4. Lo que OYE

(Nos interesa saber qué influencia tiene su entorno y lo que escucha de otras personas)

15. ¿Qué le dicen sus amigos, familiares o colegas sobre su negocio?
16. ¿Qué suelen comentar sus clientes sobre los productos deportivos hechos en Colombia?
17. ¿Cree que los deportistas, influencers o figuras públicas influyen en lo que los clientes compran?
18. ¿Por qué medios se informa o se mantiene actualizado sobre el mundo del deporte y las tendencias del mercado?

Sección 5. Lo que DICE y HACE

(Queremos conocer cómo actúa y qué expresa el empresario en su vida cotidiana de negocio)

19. Cuando habla de su empresa, ¿qué suele destacar o contar con más orgullo?
20. ¿Qué tipo de estrategias usa para atraer nuevos clientes o conservar los actuales?
21. ¿Qué tan abierto está a incorporar nuevas herramientas tecnológicas o digitales en su negocio?
22. ¿Ha notado diferencias entre lo que los clientes dicen que quieren y lo que realmente compran?

Sección 6. ESFUERZOS (Retos y dificultades)

(Identifica los obstáculos que enfrentan para seguir creciendo)

23. ¿Qué aspectos siente que le impiden avanzar o competir en igualdad de condiciones con otras marcas?
24. ¿Qué tipo de apoyo o recursos cree que le harían falta para mejorar la gestión de su negocio?
25. ¿Qué considera más difícil al competir con marcas deportivas internacionales?

Sección 7. RESULTADOS ESPERADOS

(Con estas preguntas se busca entender sus metas y su visión a futuro)

26. ¿Qué resultados le gustaría lograr con su empresa a mediano o largo plazo?
27. ¿Cómo se da cuenta de que su negocio está teniendo éxito?

28. ¿Qué estrategias cree que podrían ayudarlo a crecer y tener más reconocimiento?

29. ¿Qué tipo de apoyo cree que necesita el sector deportivo nacional para fortalecerse?

30. Si pudiera cambiar algo del entorno empresarial actual, ¿qué sería y por qué?

Con esto se realiza las respectivas entrevistas donde se obtiene los siguientes resultados:

1. Lo que PIENSAN y SIENTEN (Deporte Total Boyacá)

- La mayoría de los empresarios siente orgullo al ofrecer productos nacionales, pero también frustración porque muchos clientes aún prefieren marcas extranjeras.
- Varios expresaron que su motivación principal es apoyar el talento colombiano y demostrar que se pueden fabricar artículos de buena calidad en el país.
- Entre sus mayores preocupaciones están la competencia desigual, los altos costos de producción y la falta de reconocimiento de las marcas locales.
- Sueñan con lograr que sus tiendas crezcan lo suficiente para tener presencia regional e incluso abrir franquicias.

2. Lo que VEN (Zona Fit)

- Observan que el mercado deportivo local está creciendo, sobre todo en ropa fitness, ciclismo y calzado para running.
- Coinciden en que los clientes son más conscientes de la salud y buscan comodidad, pero aún influenciados por la marca.
- Notan un aumento en la competencia por redes sociales y la llegada de tiendas online que ofrecen precios bajos.

- Algunos han visto oportunidades en la personalización de productos y en alianzas con gimnasios y clubes deportivos.

3. Lo que OYEN (Cumbre Fitness)

- Escuchan comentarios de amigos y familiares que los animan a seguir, pero también advierten que el negocio “es duro”.
- Los clientes a veces dicen: *“me gusta apoyar lo nacional, pero las marcas conocidas dan más confianza”*.
- Reconocen que influencers deportivos locales han ayudado a impulsar la visibilidad, aunque todavía falta más apoyo institucional.
- Usan mucho Facebook e Instagram para promocionar sus productos y conocer tendencias.

4. Lo que DICEN y HACEN (Pasión por el Deporte)

- Hablan con orgullo de sus negocios y destacan la calidad de los productos colombianos.
- La mayoría usa estrategias simples como descuentos, rifas o alianzas con gimnasios para atraer clientes.
- Algunos ya están probando plataformas digitales para vender en línea, pero sienten que falta capacitación en herramientas tecnológicas.
- Reconocen que los clientes dicen valorar lo nacional, pero muchas veces terminan comprando marcas internacionales.

5. ESFUERZOS (Retos y dificultades) Atlético Sport

- Todos coinciden en que los costos de producción y la falta de apoyo financiero son las principales barreras.
- También mencionan la falta de visibilidad de las marcas locales y los altos impuestos como factores que les restan competitividad.
- Algunos expresaron que las importaciones masivas de productos chinos afectan el mercado y obligan a bajar precios.

6. RESULTADOS ESPERADOS (Reto Activo)

- La mayoría espera consolidar su negocio en los próximos 3 años, aumentar sus ventas y lograr reconocimiento en la región.
- Quieren que el cliente valore más los productos nacionales y se fidelice con la marca.
- Sueñan con un programa de apoyo a emprendedores deportivos colombianos y con una plataforma tecnológica que conecte proveedores, tiendas y deportistas.

Mapa de Empatía

1. Mapa de Empatía Deportes Boyacá (Tunja)

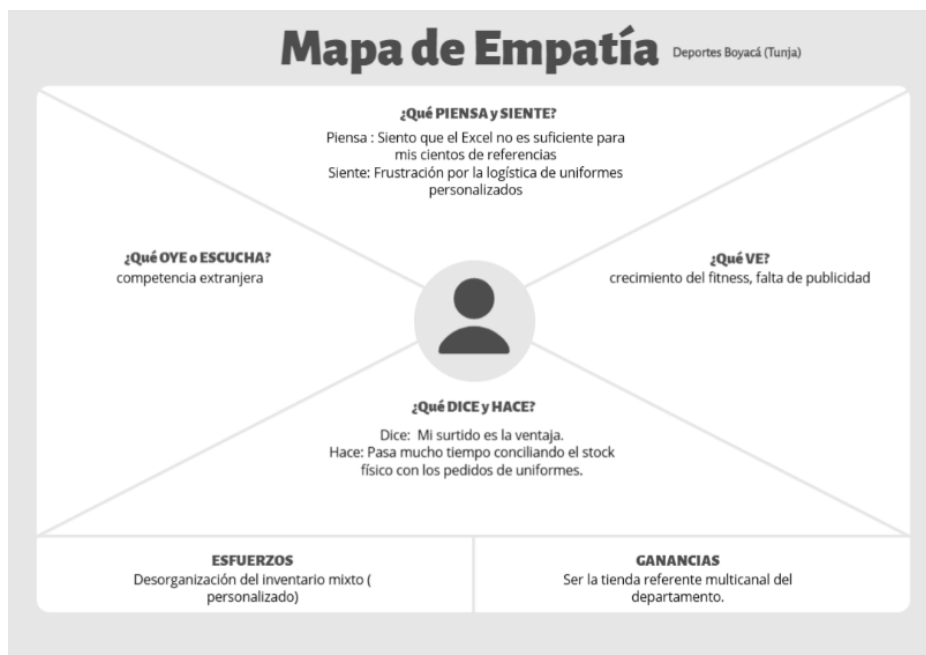


Figura 1. Mapa de Empatía para Deportes Boyacá (Foco: Descontrol Operativo en Inventario y Uniformes)

Elaboración propia.

2. Mapa de Empatía Zona Deportiva Tunja (Tunja)

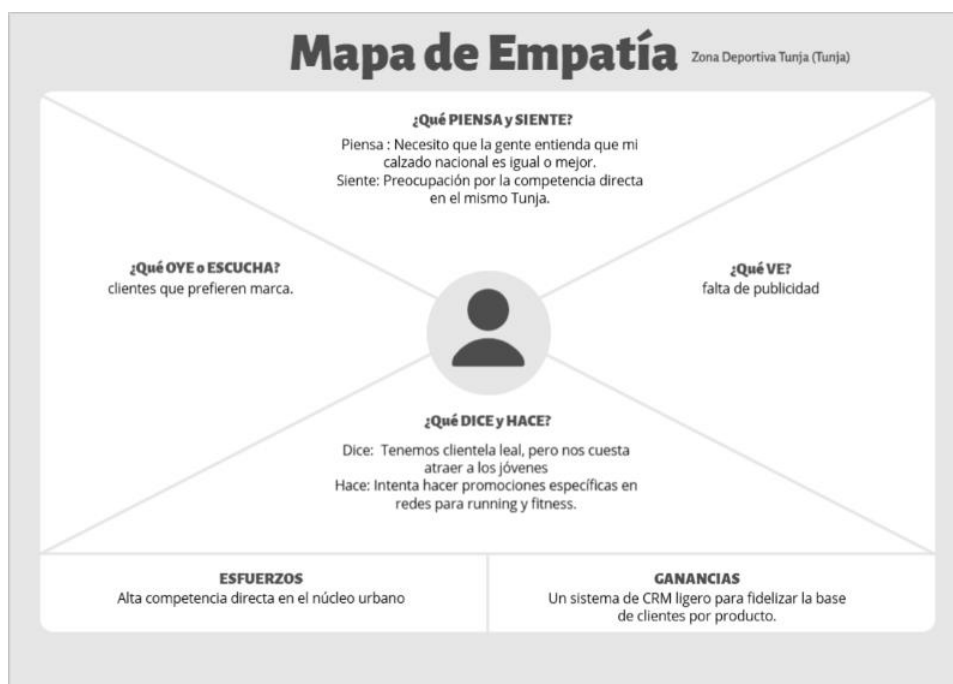


Figura 2. Mapa de Empatía para Zona Deportiva Tunja (Foco: Necesidad de Fidelización y CRM) Elaboración propia.

3. Mapa de Empatía Deport Max (Duitama)

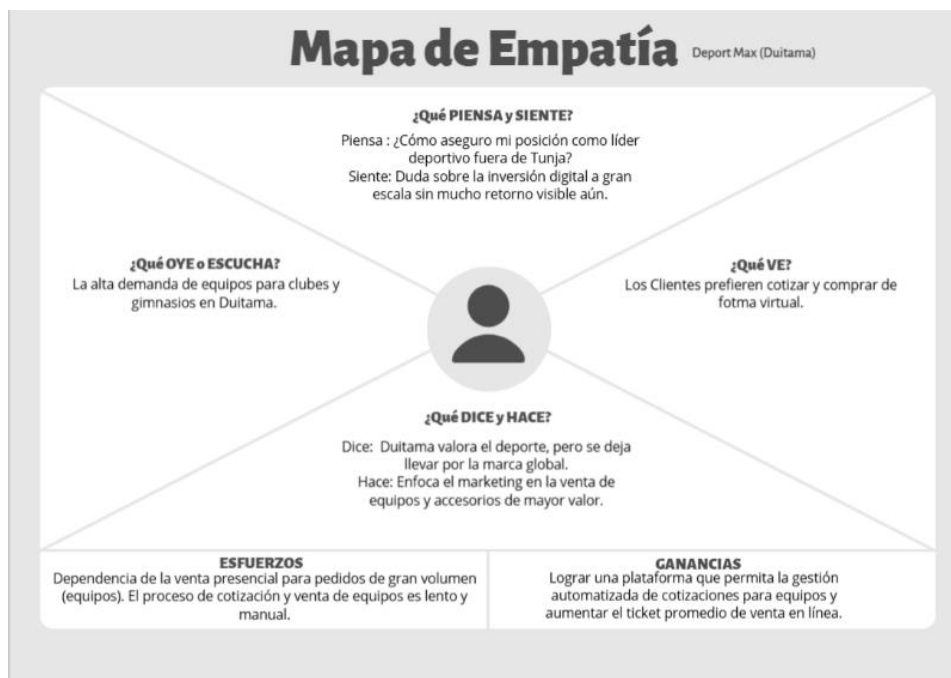


Figura 3. Mapa de Empatía para Deport Max (Foco: Cotización Automática de Equipos y Crecimiento Regional)
 Elaboración propia.

4. Mapa de Empatía Deportiva La 33 (Sogamoso)

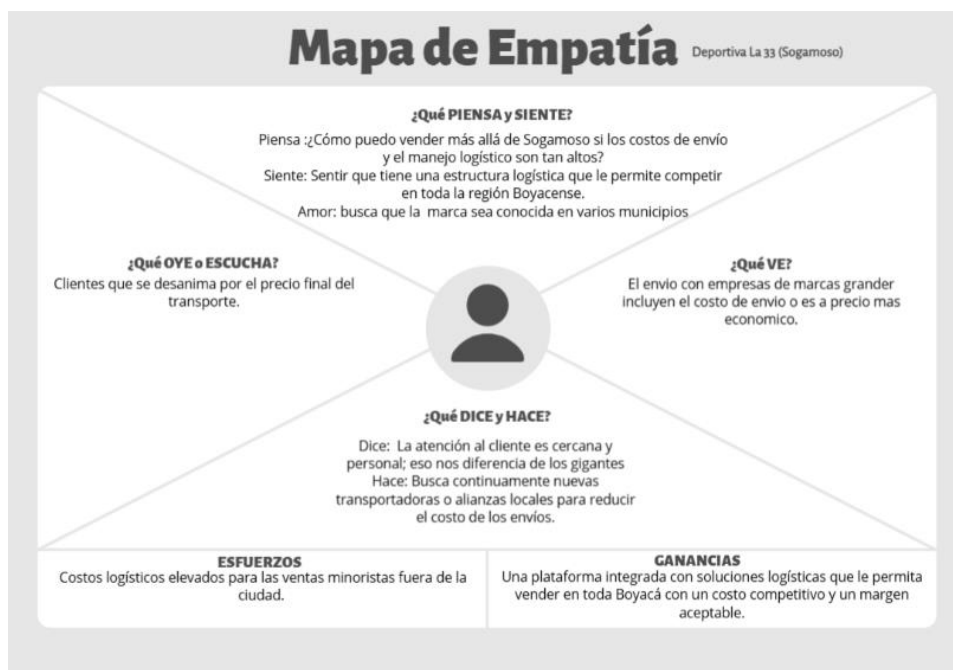


Figura 4. Mapa de Empatía para Deportiva La 33 (Foco: Barreras de Crecimiento por Costos Logísticos). Elaboración propia.

5. Mapa de Empatía FitLine Boyacá (Tunja)

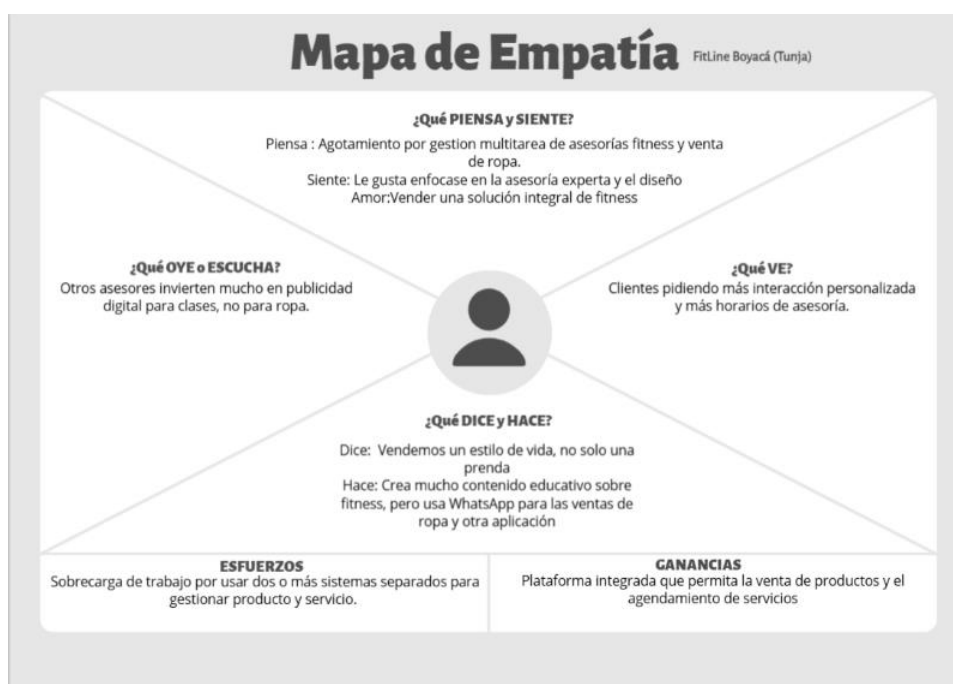


Figura 5. Mapa de Empatía para FitLine Boyacá (Foco: Doble Gestión de Producto y Servicio Fitness) Elaboración propia.

6. Mapa de Empatía Energy Sport Wear (Sogamoso)

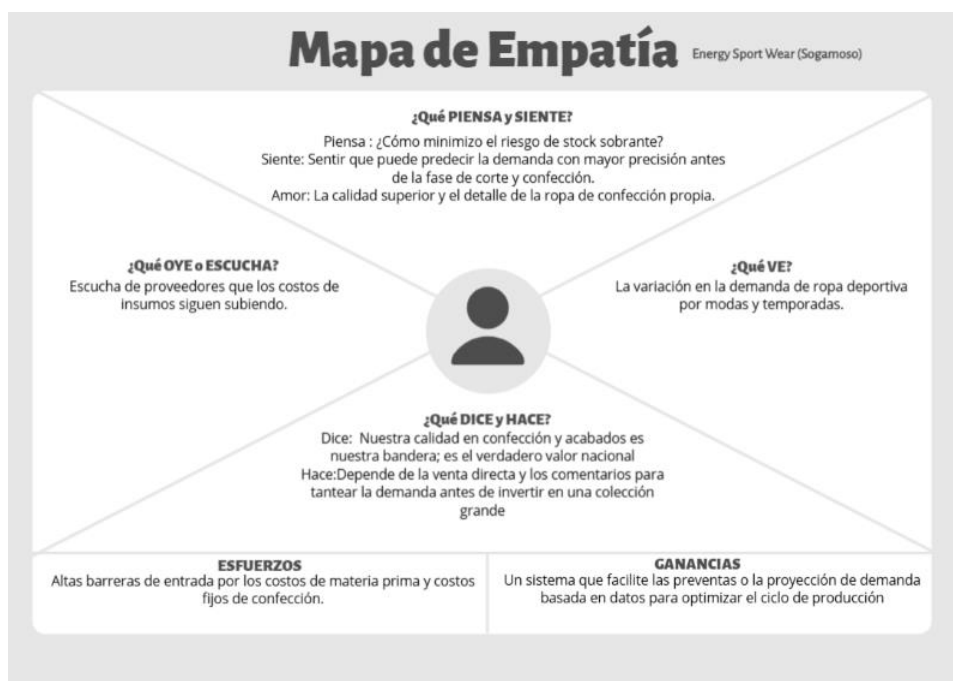


Figura 6. Mapa de Empatía para Energy Sport Wear (Foco: Riesgo Financiero por Stock y Optimización de Producción)
 Elaboración propia.

7. Mapa de Empatía CycloStore Paipa (Paipa)

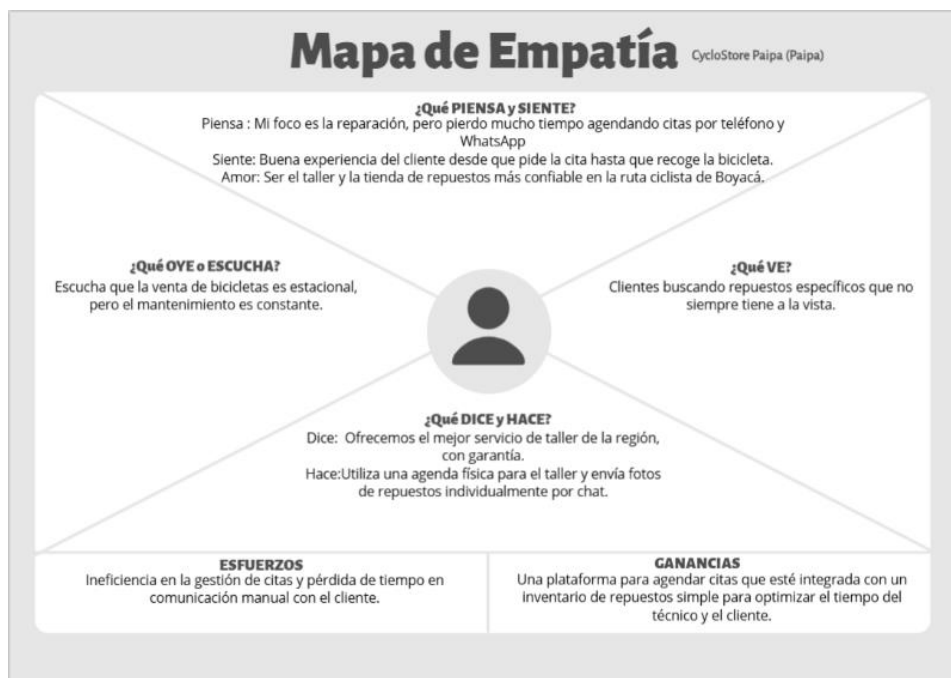


Figura 7. Mapa de Empatía para CycloStore Paipa (Foco: Agendamiento de Taller y Gestión de Repuestos) Elaboración propia

8. Mapa de Empatía Bike House Duitama (Duitama)

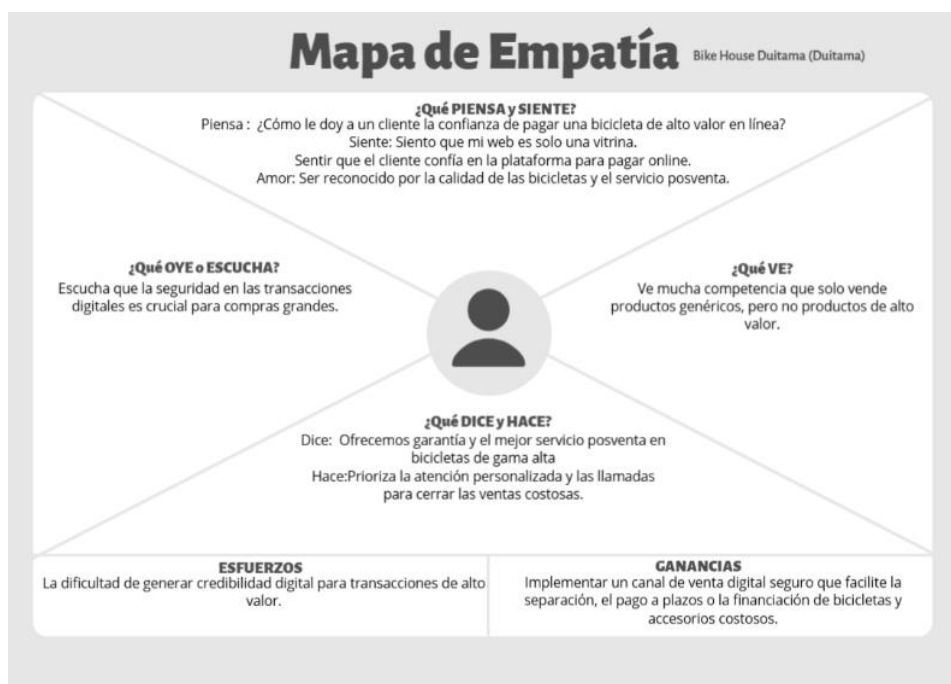


Figura 8. Mapa de Empatía para Bike House Duitama (Foco: Generación de Confianza en Transacciones de Alto Valor)
 Elaboración propia.

9. Mapa de Empatía Gimnasio FitZone (Paipa)

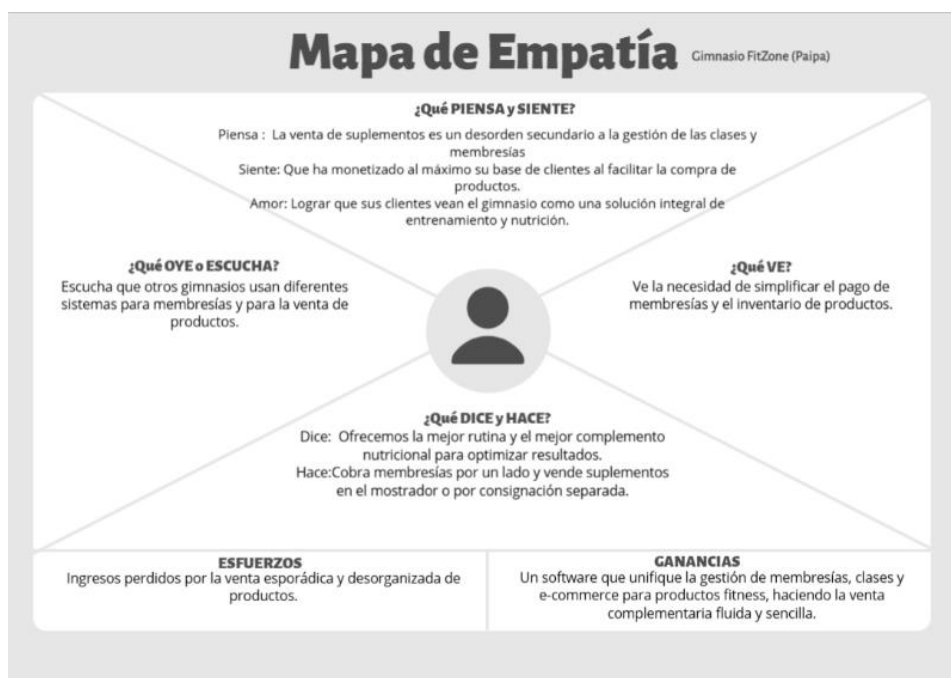


Figura 9. Mapa de Empatía para Gimnasio FitZone (Foco: Integración de Venta de Suplementos y Membresías)
 Elaboración propia.

10. Mapa de Empatía Indeportes Boyacá (Tunja)

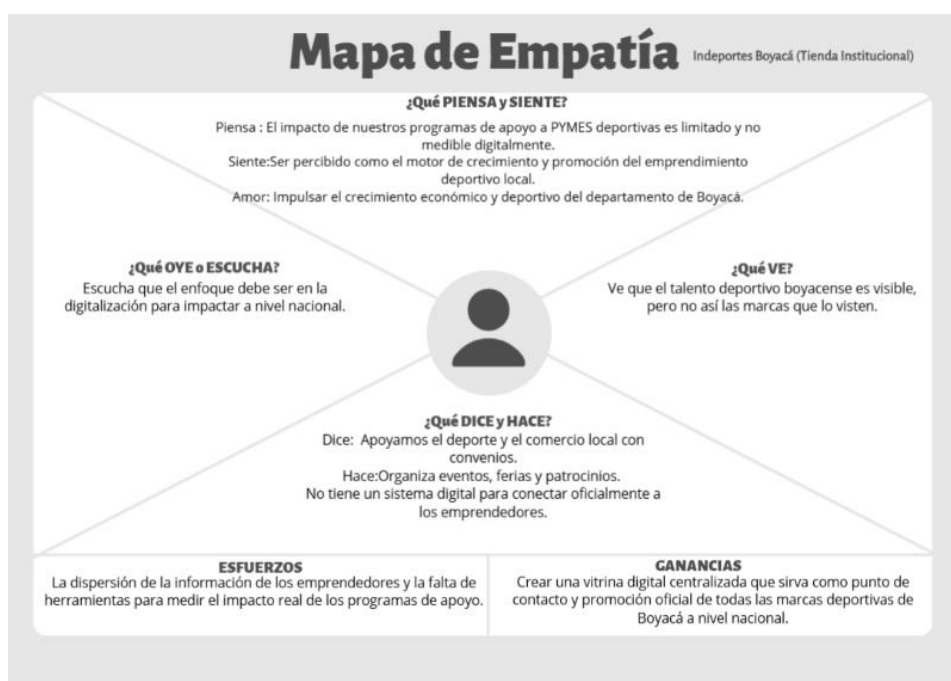
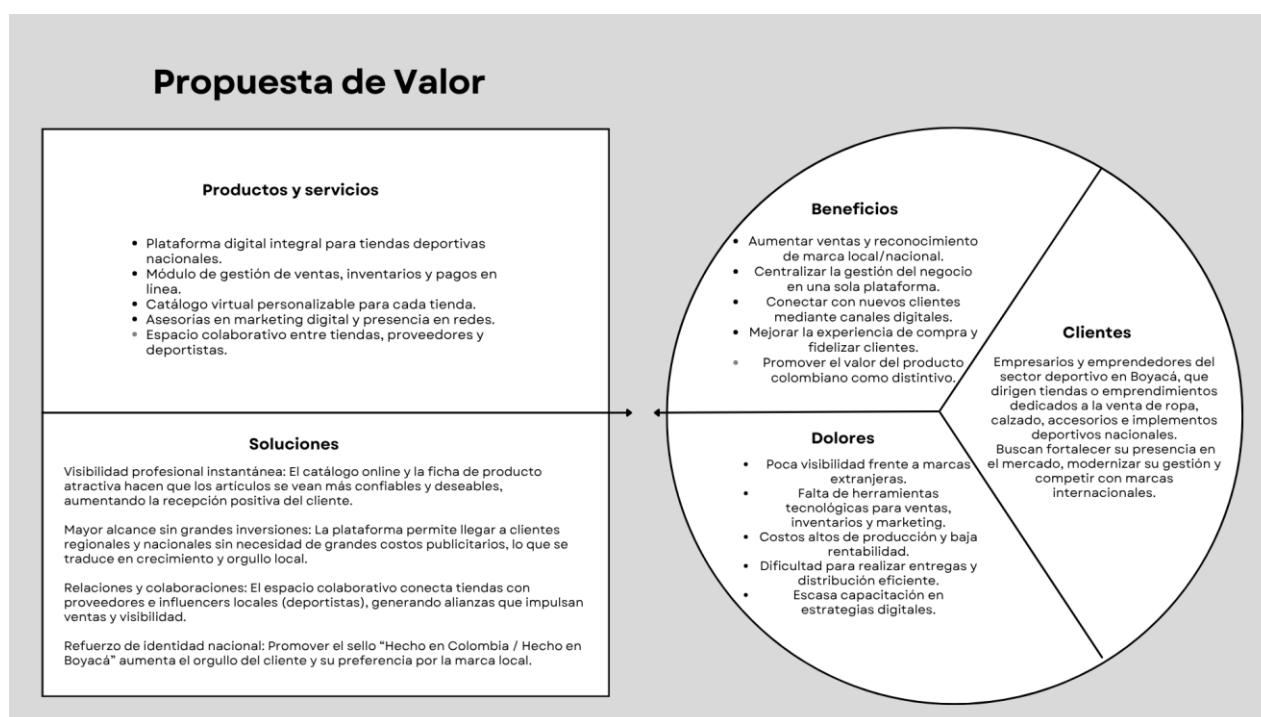


Figura 10. Mapa de Empatía para Indeportes Boyacá (Foco: Plataforma de Visibilidad y Apoyo al Ecosistema)
 Elaboración propia.

Propuesta de Valor

La propuesta de valor consiste en implementar una estrategia digital básica para las tiendas deportivas nacionales de Boyacá, centrada en fortalecer su presencia en línea y mejorar su comunicación con los clientes. Esta solución incluye la creación de un catálogo digital estandarizado (por ejemplo, mediante herramientas gratuitas o de bajo costo como Google Sites, Canva o Instagram Shopping), acompañado de capacitación corta y asesoría práctica en el uso de redes sociales, fotografía de producto y gestión de pedidos digitales.

El objetivo es que los empresarios den su primer paso hacia la digitalización, mostrando sus productos de manera más profesional, organizando su información y conectando mejor con sus clientes actuales y potenciales.



- **¿Qué ofrece mi marca? ¿Para qué trabajo contrata el cliente a mi marca?**

Ofrece una solución digital práctica y de bajo costo que ayuda a las tiendas deportivas nacionales a mejorar su presencia en línea y fortalecer su comunicación con los clientes. El cliente “contrata” esta solución para mostrar mejor sus productos, atraer más compradores y organizar su negocio de forma digital, sin necesidad de invertir en el desarrollo de una plataforma compleja ni depender de terceros costosos.

- **¿Qué empresas y productos compiten con mi marca para hacer este trabajo en favor del cliente?**

Agencias de marketing digital que ofrecen servicios de promoción o diseño, marketplaces generales que permiten vender en línea, pero no fortalecen la identidad de la marca local ni brindan acompañamiento y soluciones independientes (como creadores de páginas web o freelancers) que se enfocan en la presencia digital, pero no en el aprendizaje ni en la sostenibilidad del negocio.

- **¿Qué diferencia a mi marca de la competencia?**

Nuestra marca está pensada exclusivamente para emprendedores deportivos nacionales, utiliza herramientas digitales gratuitas o de bajo costo, lo que permite comenzar sin grandes inversiones, promueve el valor del producto colombiano y la identidad boyacense como ventaja competitiva y brinda acompañamiento personalizado y capacitación práctica, ayudando al empresario a manejar por sí mismo sus redes, fotos y catálogo.

Modelo de Negocio



Figura 12. Lienzo del modelo de negocio que muestra los segmentos de clientes, canales, relaciones, recursos y fuentes de ingreso de la propuesta tecnológica para el sector deportivo boyacense. Elaboración propia (2025).

Definición de Funcionalidades o Características

Conforme a la guía institucional, se presentan a continuación las diez funcionalidades principales definidas para los prototipos de baja y alta resolución. Estas funcionalidades fueron estructuradas para asegurar la coherencia con el problema identificado y permitir la validación progresiva del diseño mediante pruebas con usuarios. Las tablas resumen los elementos mínimos que debe incorporar cada versión del prototipo según los lineamientos del design thinking.

Prototipo de Baja Resolución:

#	Funcionalidad o característica	Descripción
1	Página inicial	Muestra el nombre del emprendimiento deportivo y una breve descripción de su oferta.
2	Catálogo básico de productos	Presenta imágenes representativas de ropa, calzado o accesorios deportivos.
3	Botones o enlaces de contacto	Incluye enlaces a WhatsApp o redes sociales para consultas rápidas.
4	Sección “Quiénes somos”	Explica la identidad nacional de la marca (producto colombiano).
5	Espacio para promociones o descuentos	Permite destacar ofertas o nuevos lanzamientos.
6	Paleta de colores y logotipo	Uso de identidad visual coherente con la marca (azul, verde o colores deportivos).

7	Navegación sencilla	Menú con tres secciones principales (inicio, productos, contacto).
8	Fotografías de productos reales	Imágenes tomadas por los empresarios con guía de composición o fondo neutro.
9	Uso de herramienta gratuita	Construido con herramientas accesibles como Canva, Google Sites o Wix.
10	Presentación en formato maqueta o demo	Prototipo mostrado como ejemplo visual del futuro catálogo digital.

Prototipo de Alta Resolución:

#	Funcionalidad o característica	Descripción
1	Catálogo digital completo	Catálogo navegable con imágenes organizadas por categorías.
2	Ficha de Producto	Cada producto muestra nombre, precio y breve descripción.
3	Formulario de Contacto	Permite que el cliente solicite información o realice pedidos.
4	Enlace directo a Whatsapp o correo	Comunicación instantánea con el vendedor.
5	Galería de testimonios o reseñas	Botones o enlaces a Instagram y Facebook.
6	Sección de Redes Sociales integrada	Adaptable a celulares, tablets y computadores.

7	Diseño Responsivo	Resalta el valor local y la producción nacional.
8	Sección Informativa “Hecho en Colombia”	Imágenes tomadas por los empresarios con guía de composición o fondo neutro.
9	Apartado de Recursos	Contiene enlaces o videos con tips de marketing digital.
10	Panel de ejemplo de ventas	Simula cómo el empresario podría revisar su actividad o alcance digital.

2. Descripción de las dimensiones del prototipo alta y baja resolución

En este apartado se analizan las dimensiones clave de los prototipos, tanto en baja como en alta resolución. Estas dimensiones incluyen la representación visual, la precisión en los detalles, la interactividad de las interfaces y su evolución durante el proceso de desarrollo. Las cuatro dimensiones exigidas por la guía —representación, precisión, interactividad y evolución— fueron analizadas de manera comparativa entre ambas versiones. En la siguiente tabla se evidencia cómo cada dimensión se aplicó a los prototipos, mostrando una evolución progresiva del diseño y permitiendo validar el avance del proyecto frente a los criterios metodológicos del diseño centrado en el usuario.

Tabla de dimensiones del prototipo

Dimensión	Baja resolución	Alta resolución
Representación	• Representa las funcionalidades mínimas necesarias para validar conceptos básicos, utilizando cálculo o formularios básicos. • Diseño funcional y minimalista, sin elementos visuales avanzados. • Utiliza software especializado o prototipos interactivos.	• Representa un sistema más completo y detallado, cercano al producto final, con una interfaz visualmente atractiva que simula el producto final. • Utiliza software especializado o prototipos interactivos. • Diseño con alineación visual, jerarquía y elementos interactivos.
Precisión	• Baja: Los detalles están simplificados, enfocándose en validar ideas generales. • Funcionalidades limitadas, sin avanzada. • Diseño funcional y minimalista, sin elementos visuales avanzados.	• Alta: Detalles completos y precisos, que reflejan el funcionamiento esperado del producto final. • Funcionalidades completas, como recordatorios automáticos, reportes personalizados y diseño atractivo.

Interactividad	• Interacción básica, como ingresar datos manualmente y visualizar resultados estáticos. • Poca fluidez en la navegación y sin automatización.	• Interacción completa y dinámica: navegación intuitiva, actualizaciones automáticas, y retroalimentación en tiempo real. • Facilidad de uso para usuarios finales.
Evolución	• Punto de partida para entender las necesidades y ajustar las funcionalidades básicas antes de pasar a alta resolución. • Su retroalimentación define mejoras.	• Prototipo final basado en las lecciones aprendidas del modelo de baja resolución. • Incluye optimizaciones para reflejar un producto listo para implementación.

2.1 Representación del prototipo

La representación del prototipo mide la capacidad de los usuarios para interactuar con las funcionalidades simuladas. En baja resolución, se utilizó una aproximación visual simple para entender flujos. En alta resolución, se implementaron detalles visuales y funcionales que representan fielmente el producto final.

Aspecto	Baja resolución	Alta resolución
Formato	Herramientas simples como hojas de cálculo o formularios en línea para registrar datos y gestionar citas.	Diseño profesional en una plataforma visualmente atractiva que simula el producto final.
Funcionalidad visual	Apariencia básica con un enfoque en mostrar las ideas principales, sin gráficos avanzados ni animaciones.	Integración de elementos gráficos como gráficos de barras, iconos intuitivos y colores corporativos.
Objetivo	Validar la comprensión de los conceptos esenciales del prototipo, como agendamiento, notas y reportes básicos.	Presentar cómo funcionará el sistema completo con detalles que permitan a los usuarios visualizar cómo será el producto en uso cotidiano.

2.2 Precisión del prototipo

La precisión se refiere al nivel de detalle técnico y funcional presente en cada versión del prototipo.

Criterio	Baja resolución	Alta resolución
Nivel de detalle	Baja: Los detalles están simplificados, enfocándose en validar ideas generales.	Alta: Detalles completos y precisos, que reflejan el funcionamiento esperado del producto final.

Funcionalidades	• Muestra flujos básicos como el registro de datos y agendamiento manual. • No incluye características avanzadas como recordatorios automáticos, reportes analíticos ni personalización profunda.	• Representa con precisión las funcionalidades completas, como recordatorios automáticos, reportes detallados y análisis de datos. • Incluye elementos de diseño pulidos que mejoran la experiencia del usuario.
Manejo de errores	• Los errores o limitaciones son esperados, ya que el foco está en aprender y ajustar antes de invertir más recursos.	• Detalles técnicos refinados: flujos de trabajo optimizados, manejo de errores, validación de datos en tiempo real.

2.3 Interactividad del prototipo

La interactividad del prototipo mide la capacidad de los usuarios para interactuar con las funcionalidades simuladas.

Tipo de interacción	Baja resolución	Alta resolución
Interacción básica	• Interacción manual, como el ingreso de datos manualmente y visualizar resultados estáticos. • Poca fluidez en la navegación y sin automatización.	• Interacción completa y dinámica: navegación intuitiva, actualizaciones automáticas, y retroalimentación en tiempo real. • Facilidad de uso para usuarios finales.

Elementos interactivos	• Visualización estática de resultados (por ejemplo, tablas o listas sin actualización automática). • El objetivo es probar la lógica del flujo de trabajo, no la experiencia completa del usuario.	• Elementos interactivos avanzados como menús desplegables, gráficos interactivos, notificaciones automáticas. • Retroalimentación visual constante que guían al usuario en cada paso.
-------------------------------	--	---

2.4 Evolución del prototipo

La evolución del prototipo refleja el progreso desde una conceptualización inicial hasta una solución avanzada.

Etapas	Baja resolución	Alta resolución
Punto de partida	• Punto de partida para entender las necesidades y ajustar las funcionalidades básicas antes de pasar a alta resolución.	• Prototipo final basado en las lecciones aprendidas del modelo de baja resolución.
Proceso iterativo	• Aprendizaje rápido que permite identificar necesidades reales y ajustar funcionalidades sin grandes inversiones. • Iteraciones ágiles basadas en	• Incorporación de todas las mejoras identificadas durante las pruebas del modelo de baja resolución. • Refinamiento técnico y visual basado en retroalimentación continua.

	pruebas simples que definen qué características deben mantenerse.	
Resultado	• Define las bases para construir el prototipo de alta resolución con mayor seguridad y menor riesgo.	• Incluye optimizaciones para reflejar un producto listo para implementación. • Prototipo listo para presentar a inversionistas o como producto mínimo viable (MVP).

Implementación de prototipo de baja y alta fidelidad

Prototipo de Baja Resolución:

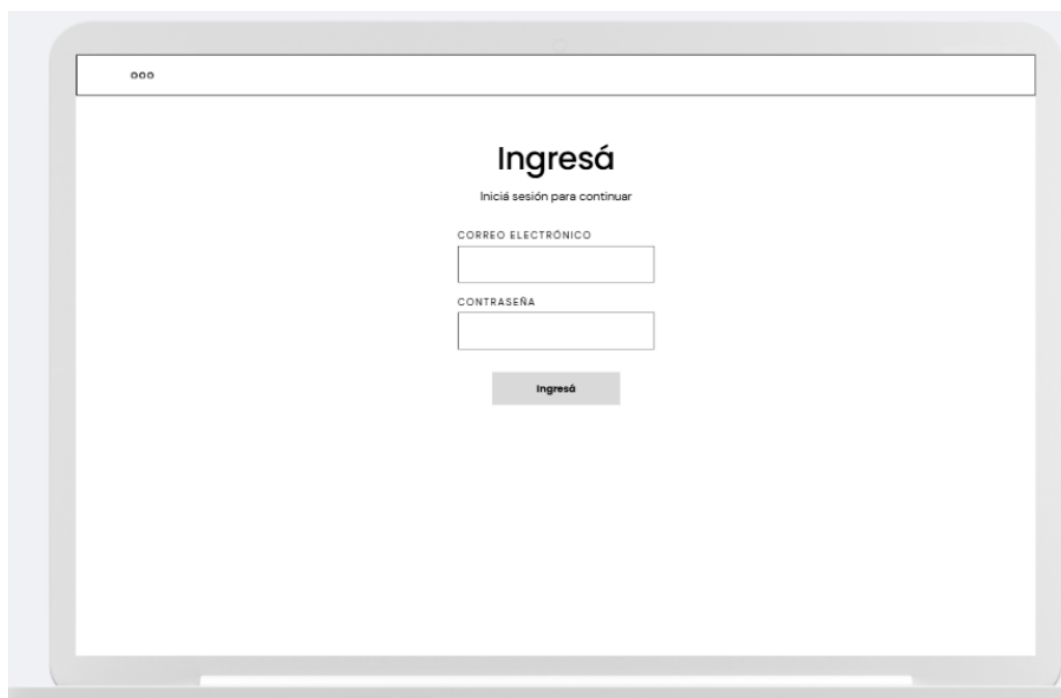
La etapa inicial se centró en la definición de la arquitectura de la información y la jerarquía del contenido. Para esto, se desarrollaron prototipos de baja fidelidad (wireframes) que representan el esqueleto funcional de la aplicación, sin incorporar elementos de diseño visual (colores, tipografía, imágenes definitivas).

1. Loguin



A mobile app login screen prototype. The screen is white with a gray border. At the top, the word "Ingresa" is displayed in a large, bold, black font. Below it, the text "Iniciá sesión para continuar" is shown in a smaller, regular black font. There are two input fields: the first is labeled "CORREO ELECTRÓNICO" and the second is labeled "CONTRASEÑA". Both labels are in a small, regular black font. Below the input fields is a gray button with the word "Ingresa" in white text.

Figura 1. Loguinprototipo baja resolución. Elaboración propia



A web login screen prototype. The screen is white with a gray border. At the top, there is a small gray bar with the text "ooo". Below this, the word "Ingresa" is displayed in a large, bold, black font. Below it, the text "Iniciá sesión para continuar" is shown in a smaller, regular black font. There are two input fields: the first is labeled "CORREO ELECTRÓNICO" and the second is labeled "CONTRASEÑA". Both labels are in a small, regular black font. Below the input fields is a gray button with the word "Ingresa" in white text.

Figura 2. Loguin webprototipo baja resolución. Elaboración propia

2. Inicio

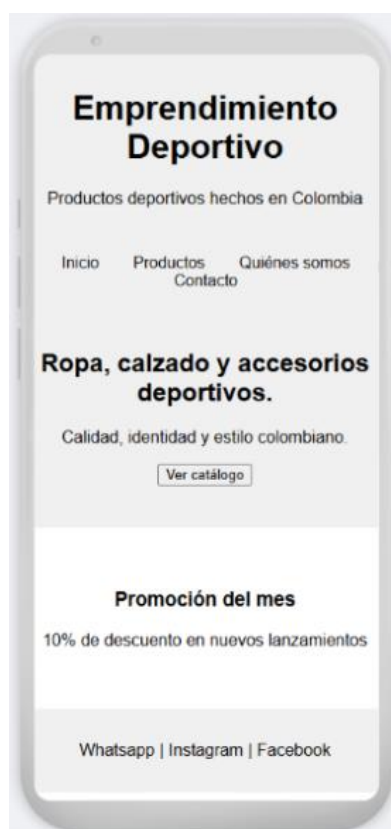


Figura 3. *Inicioprototipo baja resolución. Elaboración propia*



Figura 4. *Inicio webprototipo baja resolución. Elaboración propia*

3. Productos o catalogo

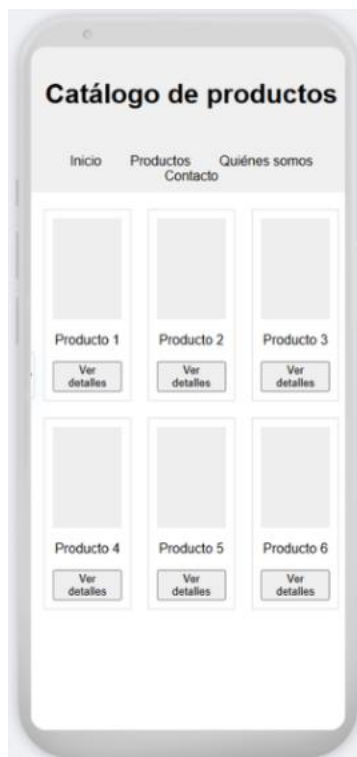


Figura 5. *Productosprototipo baja resolución. Elaboración propia*

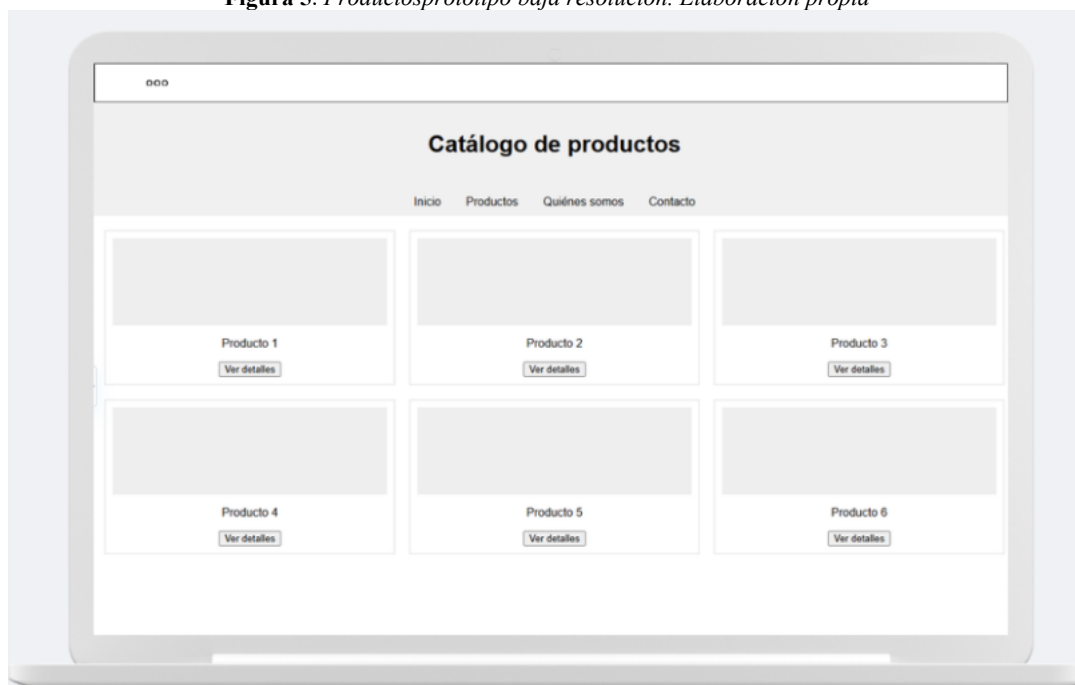


Figura 6. *Productos webprototipo baja resolución. Elaboración propia*

4. Quienes Somos



Figura 7. *Quienes somos*prototipo baja resolución. *Elaboración propia*

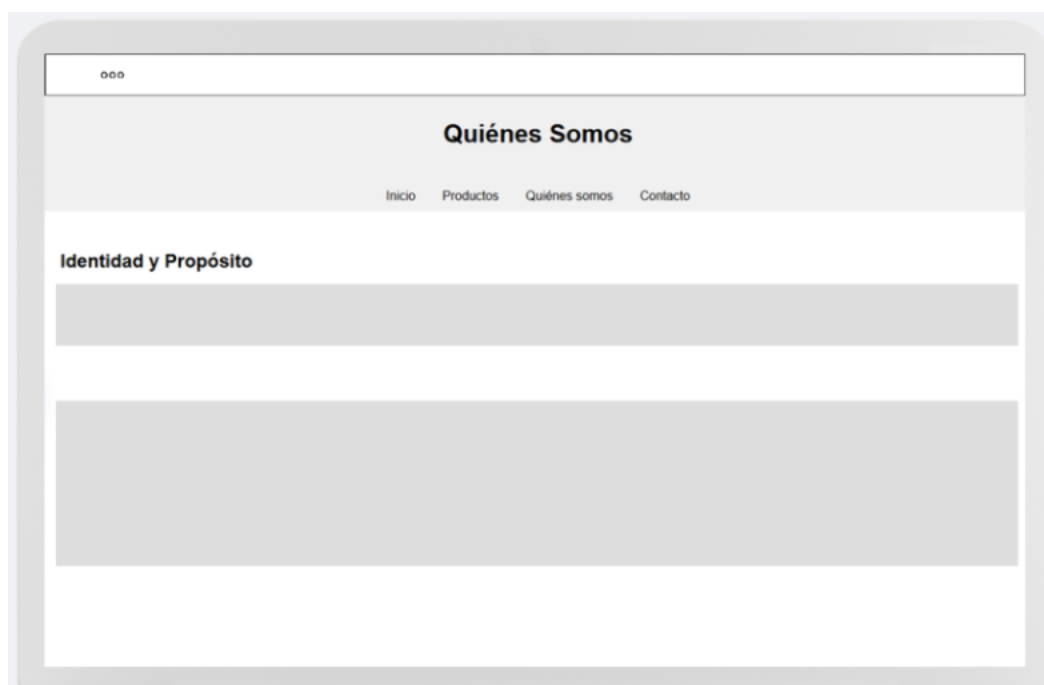


Figura 8. *Quienes somos* webprototipo baja resolución. *Elaboración propia*

5. Contacto

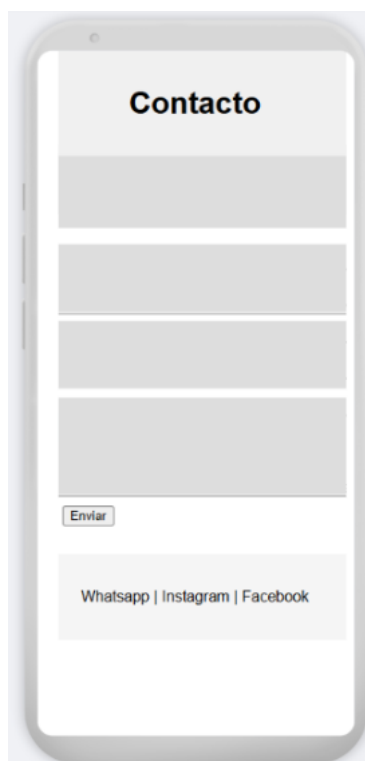


Figura 9. *Contacto* prototipo baja resolución. *Elaboración propia*

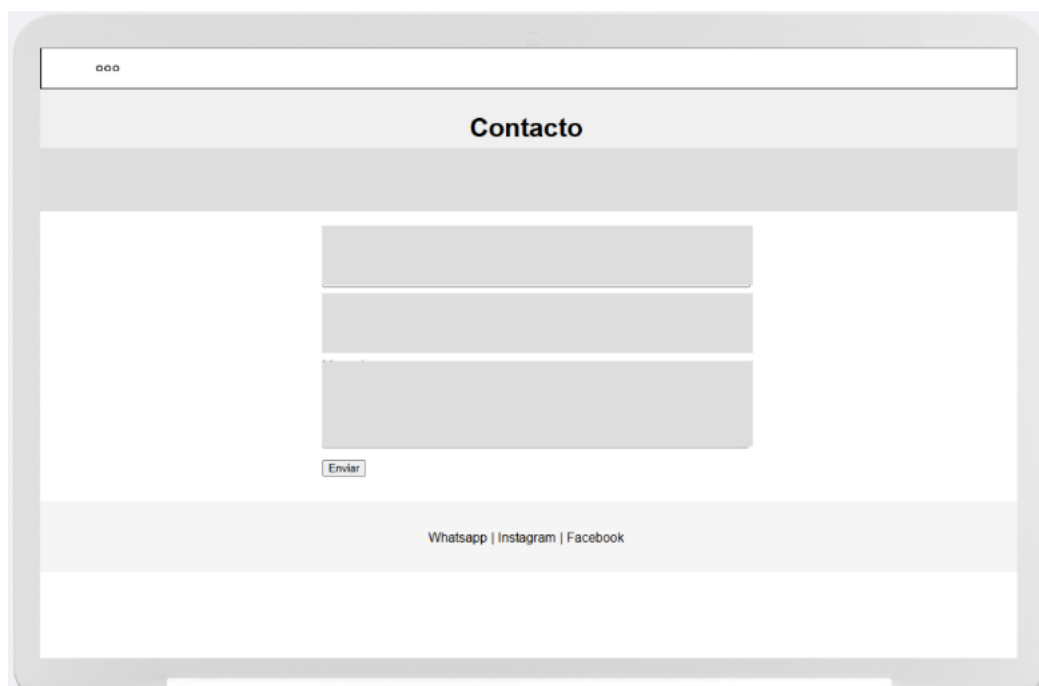


Figura 9. *Contacto* webprototipo baja resolución. *Elaboración propia*

Prototipo de Alta Resolución:

Una vez validada la estructura, se procedió a crear los **prototipos de alta fidelidad**, incorporando la identidad de marca de Deportes Boyacá, incluyendo sus colores principales (Azul y verde), la tipografía seleccionada y el contenido visual final.

1. Página de Log-in

Inicio de sesión y registro de usuario.

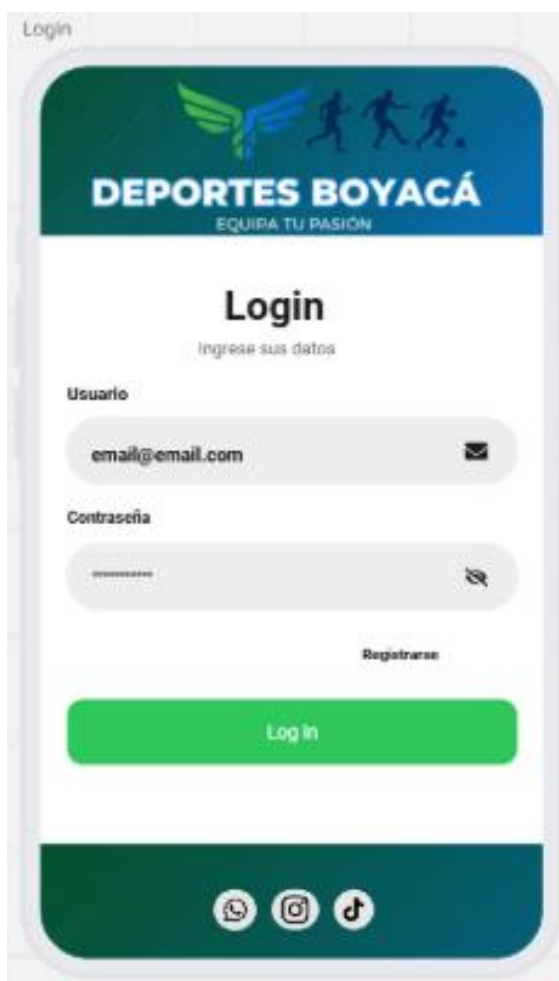


Figura 10. Loguin prototipo alta resolución. Elaboración propia

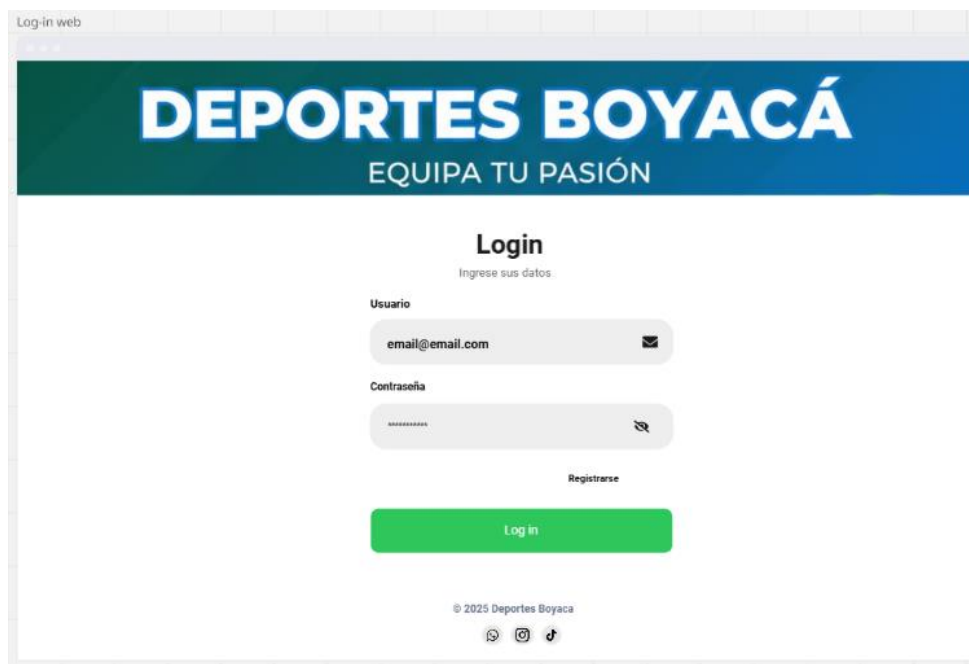


Figura 11. Loguin webprototipo alta resolución. Elaboración propia

2. Perfil de Usuario

Menú y opciones de configuración del usuario, como información personal y Formas de pago.

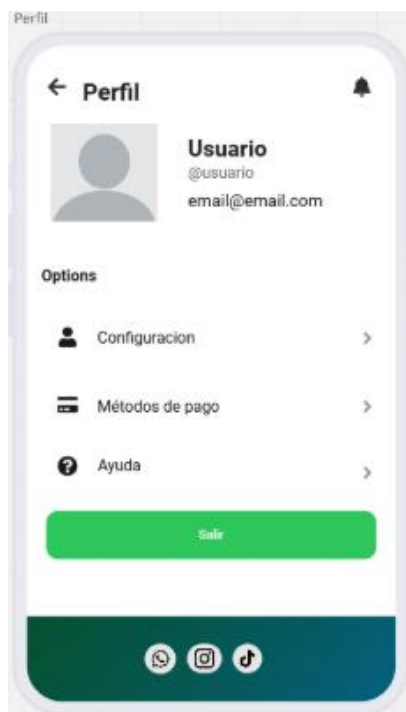


Figura 12. Perfil de usuarioprototipo alta resolución. Elaboración propia

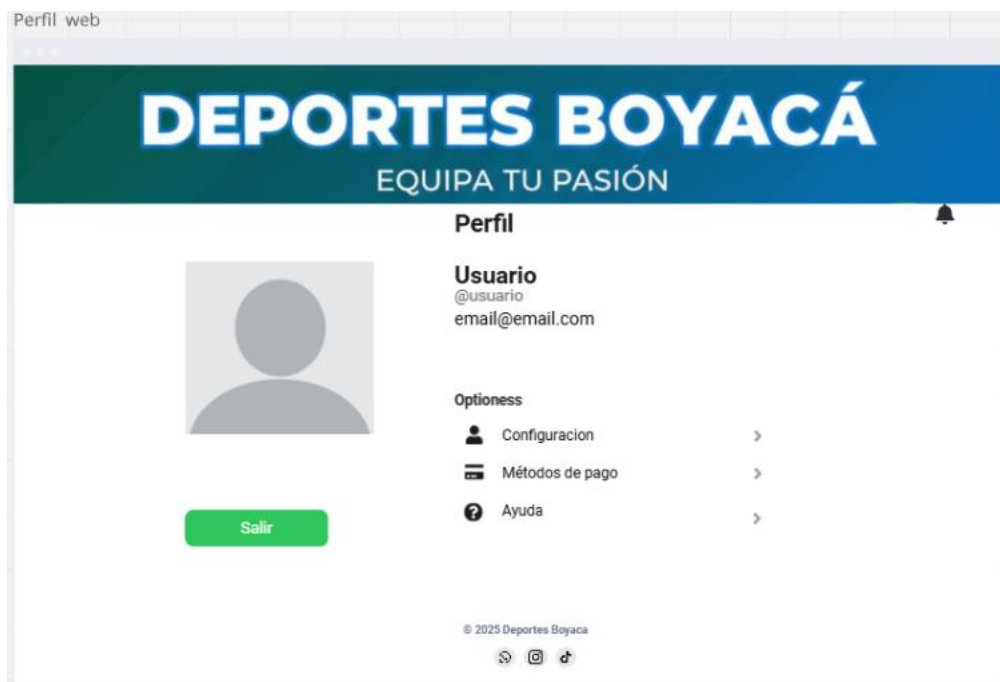


Figura 13. Perfil de usuario webprototipo alta resolución. Elaboración propia

3. Página de Inicio

Pantalla de *Home* o principal con contenido destacado y promociones.



Figura 14. Inicio-prototipo alta resolución. Elaboración propia

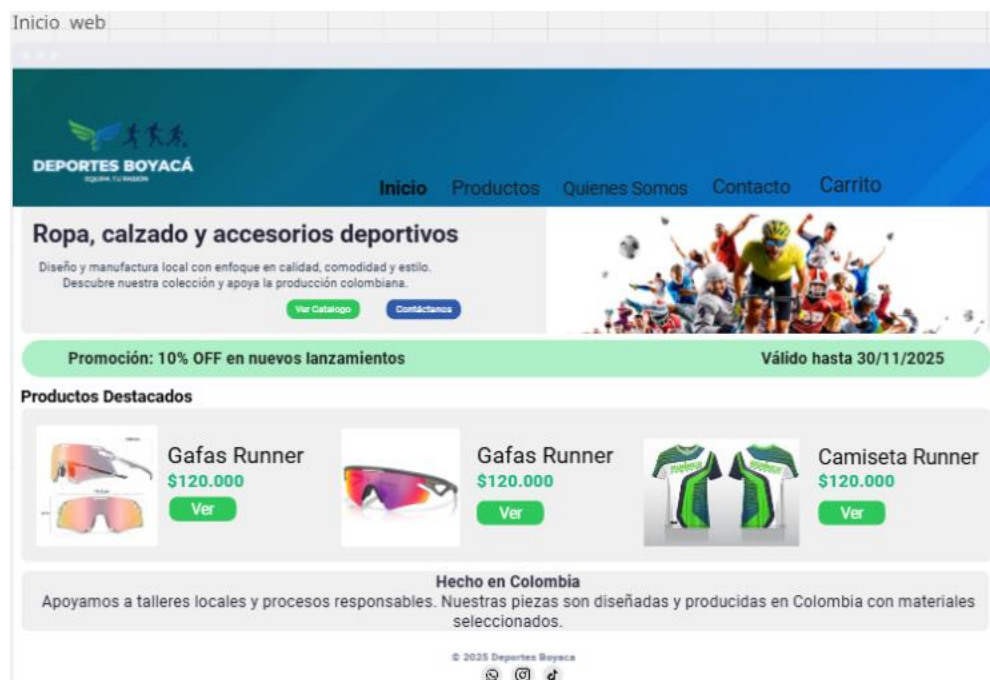


Figura 15. Inicio web-prototipo alta resolución. Elaboración propia

4. Productos

Catálogo con buscador y listado de productos como zapatillas y gafas.

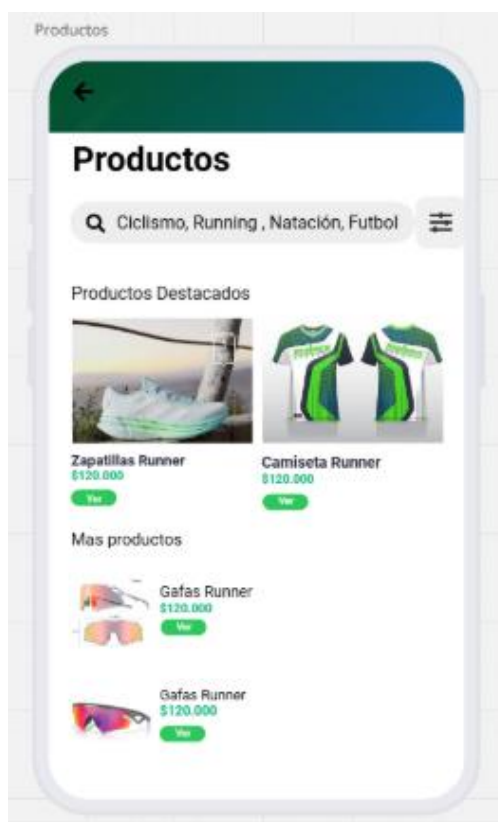


Figura 16. Productosprototipo alta resolución. Elaboración propia

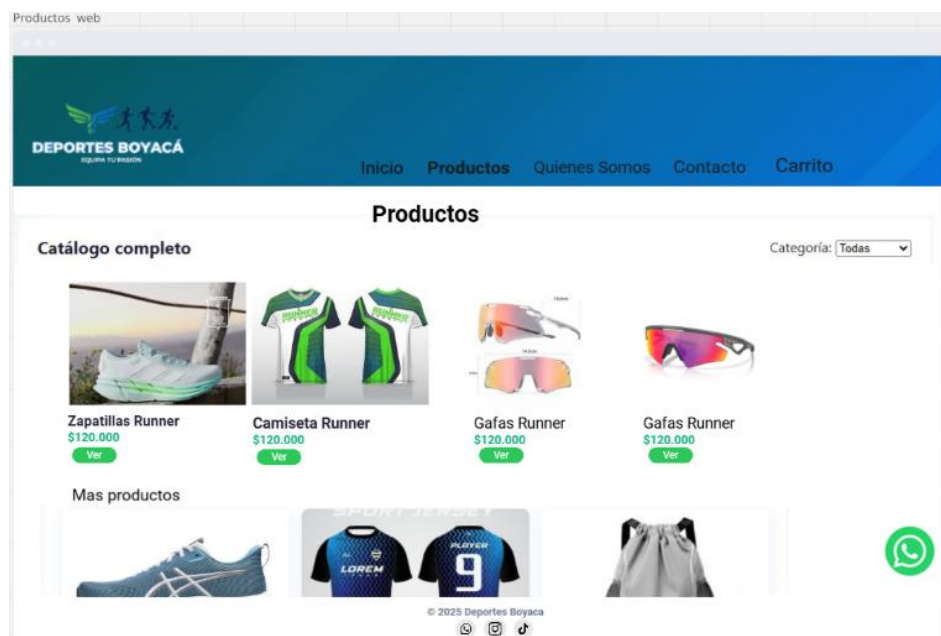


Figura 17. Productos webprototipo alta resolución. Elaboración propia

5. Carrito de compras

Resumen de los artículos seleccionados, cantidades y total de la compra.

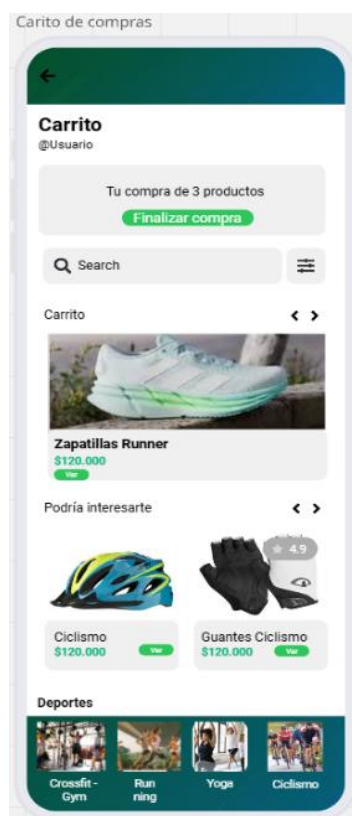


Figura 18. Carrito de comprasprototipo alta resolución. Elaboración propia

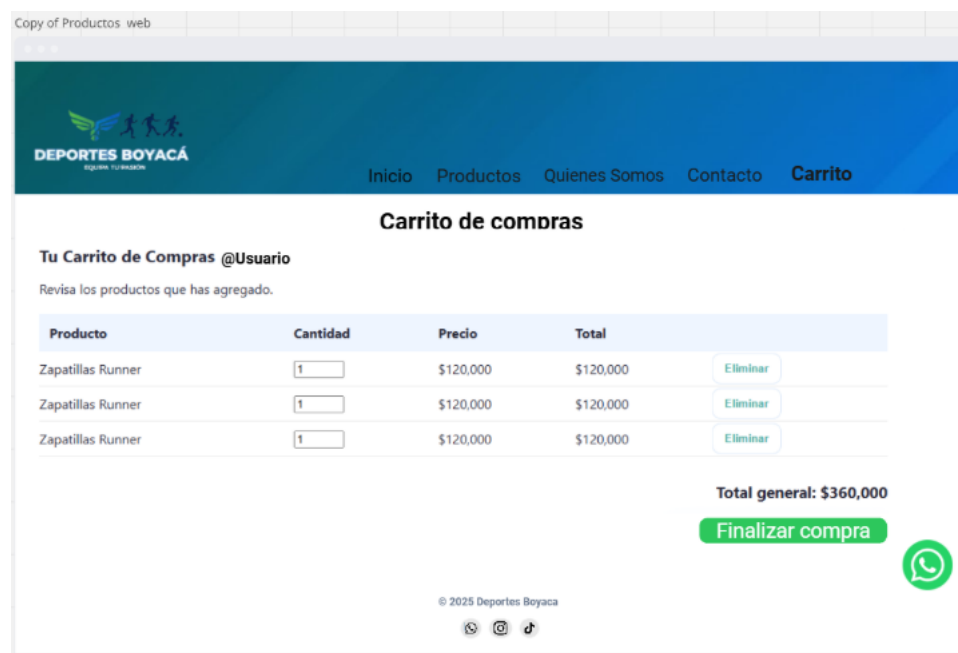


Figura 19. Carrito de compras webprototipo alta resolución. Elaboración propia

6. Detalle de producto

Vista específica con imágenes, descripción y opciones de compra para el producto.

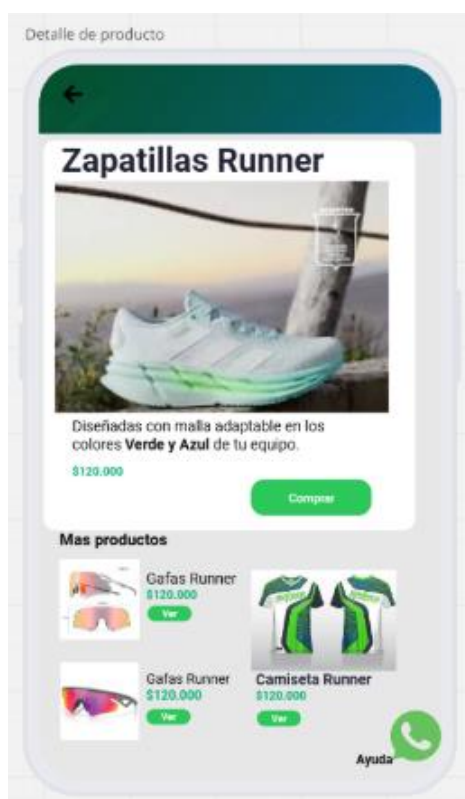


Figura 20. Detalle de productoprototipo alta resolución. Elaboración propia

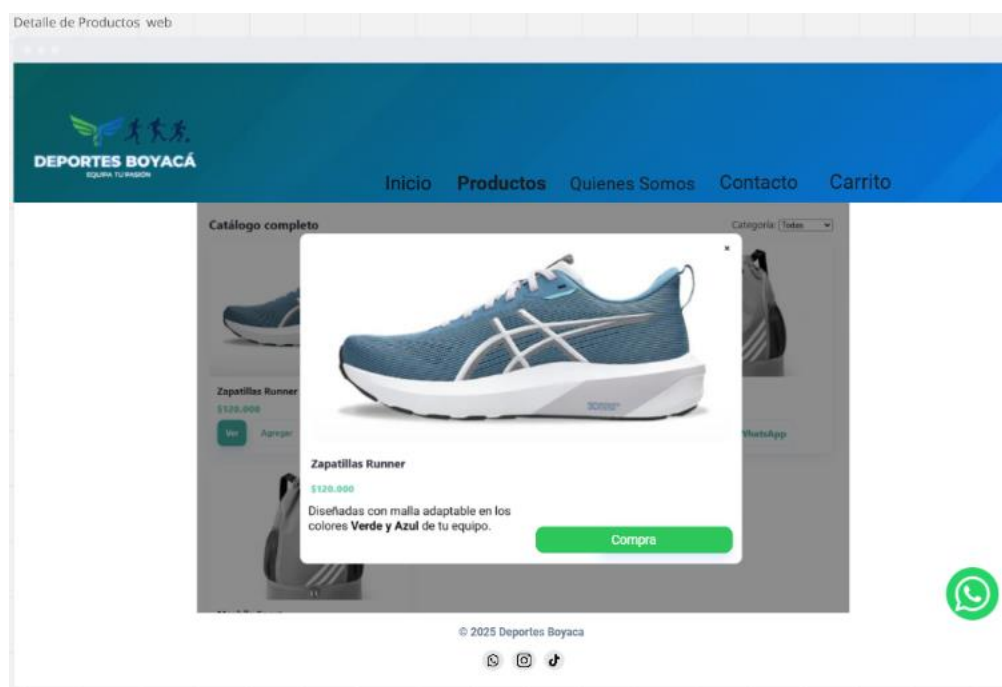


Figura 21. Detalle de producto webprototipo alta resolución. Elaboración propia

7. Quienes somos

Información sobre la marca, su misión y enfoque en el producto colombiano.



Figura 22. Quienes Somosprototipo alta resolución. Elaboración propia.

8. Contacto

Formulario y datos para establecer comunicación con la tienda.

The 'Contáctanos' screen features a dark blue header with the 'DEPORTES BOYACÁ' logo and the tagline 'EQUIPA TU PASIÓN'. Below the header, the title 'Contáctanos' is displayed in bold. A sub-header reads 'Escribenos y te responderemos lo antes posible'. The form includes fields for 'Nombre' (with a placeholder 'Tu Nombre'), 'Correo' (with a placeholder 'email@email.com' and an email icon), and 'Mensaje' (with a placeholder 'Tu Consulta'). At the bottom of the form are two green buttons: 'Enviar' and 'Whatsapp'. The screen also has a bottom navigation bar with icons for WhatsApp, Instagram, and TikTok.

Figura 23. *Contáctanos* prototipo alta resolución. Elaboración propia

9. Secuencia de prototipado

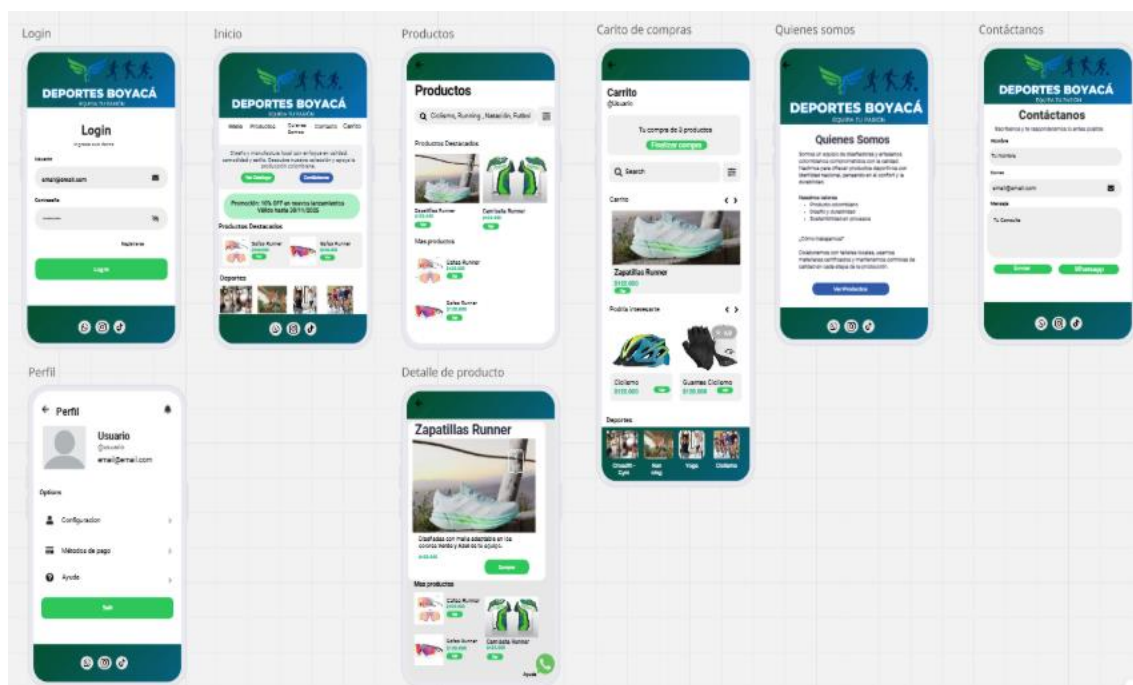


Figura 24. *Secuencia completaprototipo* alta resolución. Elaboración propia

Validación del prototipo a baja y alta resolución

De acuerdo con los requisitos de la guía, se realizaron dos procesos de validación: el primero con diez participantes para evaluar el prototipo de baja resolución, y el segundo con los mismos diez participantes para analizar la versión de alta resolución. Ambas fases permitieron obtener retroalimentación directa y comparativa sobre la evolución del diseño.

Muestra del prototipo a baja resolución con personas (naturales o jurídicas a las que haya encuestado para empatizar).

Para la validación del prototipo de baja resolución, nos enfocamos únicamente en Deportes Boyacá, ya que fue la marca seleccionada como caso principal para el desarrollo de la propuesta tecnológica. Para esto, elaboramos una serie de pantallas simples tipo maqueta, sin colores ni diseño final, donde solo buscábamos validar la estructura, el orden de la información y la lógica que tendría la navegación dentro de la aplicación.

Las pantallas que mostramos fueron:

- **Loguin / Inicio de sesión**
- **Página principal o Inicio**
- **Catálogo o productos**
- **Quiénes somos**
- **Contacto**

Estas imágenes nos permitieron simular qué vería un usuario real al ingresar por primera vez a la aplicación, sin necesidad de haber programado ni diseñado aún la versión final. La

finalidad era entender si la aplicación para Deportes Boyacá tenía sentido, si era fácil de comprender y si las secciones realmente respondían a lo que la empresa necesita para darse a conocer como marca deportiva nacional.

Durante las sesiones de explicación y retroalimentación con las personas que participaron en el proceso, nos mencionaron que el prototipo se veía claro, organizado y con una navegación sencilla; además, consideraron que la estructura inicial resultaba útil para una tienda que busca mostrar productos, contar su identidad y ofrecer un contacto rápido con clientes interesados.

Percepciones que recibimos sobre las imágenes:

- La pantalla de Loguin se entendió fácilmente y fue vista como un paso importante para garantizar seguridad y personalización.
- La pantalla de Inicio fue bien recibida, ya que permite mostrar contenido principal y dirigir al usuario de forma rápida al catálogo.
- La sección de Productos o catálogo fue considerada la más importante, debido a que Deportes Boyacá vende artículos deportivos y los clientes desean verlos antes de comprar.
- La página de Quiénes somos fue valorada porque refuerza la identidad local y la importancia del producto nacional.
- La sección de Contacto fue vista como necesaria para cerrar posibles ventas por WhatsApp o canales directos.

En general, la validación del prototipo de baja resolución para Deportes Boyacá fue positiva, ya que las imágenes permitieron que los participantes entendieran con claridad la visión

del proyecto, confirmando que el camino escogido era adecuado antes de pasar al prototipo de alta resolución y posteriormente al MVP real.

Muestra e interacción del prototipo a alta resolución con dichas personas.

Luego de validar el prototipo de baja resolución y aplicar los ajustes sugeridos por los participantes, realizamos una segunda ronda de validación, esta vez usando el prototipo de alta resolución diseñado visualmente con la identidad de Deportes Boyacá, incluyendo colores oficiales (azul y verde), tipografía, iconografía, navegación más clara y simulación del catálogo de productos.

Para esta fase nuevamente realizamos 10 sesiones de interacción directa, donde las mismas personas que participaron en el proceso anterior pudieron explorar libremente el prototipo como si estuvieran utilizando la aplicación real. Esta vez las pantallas ya se presentaron tipo app y web, mucho más completas, con detalles visuales y un estilo profesional que les permitió imaginar su posible uso real para la empresa.

Las interfaces presentadas fueron:

- Inicio de sesión (Login)
- Página de inicio
- Catálogo de productos
- Detalle de producto
- Carrito de compras
- Perfil del usuario
- Quiénes somos
- Contacto

Durante cada sesión les pedimos que navegaran, leyeran los textos, exploraran los botones, observaran el diseño y comentaran qué tan cómodo, útil y real les parecía el funcionamiento planteado para Deportes Boyacá. La idea aquí fue comprobar si el prototipo ya estaba listo para convertirse en MVP o si aún necesitaba cambios.

Participante	Opinión sobre el diseño	Opinión sobre la funcionalidad	Intención de uso (Sí/No)
Laura González	Muy llamativo y profesional	Fácil de navegar y entender	Sí
Carlos Hernández	Colores acordes con la marca y estilo deportivo	Sugiere buscador por tallas y tipo de prenda	Sí
Valentina Rojas	Se siente visualmente como una app real	Pide agregar botón de servicios adicionales	Sí
Andrés Villamil	Excelente orden visual y distribución	Sugiere cotización instantánea desde el catálogo	Sí
Daniela Medina	Se ve intuitiva y moderna	Recomienda incluir guía de tallas por marca	Sí
Claudia Ramírez	La identidad visual transmite confianza nacional	Solicita incluir zona institucional informativa	Sí

Santiago Cárdenas	Organización clara y agradable	Requiere sección para repuestos y accesorios	Sí
Marcela Cuervo	Pantallas limpias y completas	Pide mostrar tiempos y costos de envío	Sí
Ricardo Parra	Estilo atractivo y moderno, se ve competitiva	Sugiere subir videos cortos tipo “demo real”	Sí
Luisa Pérez	Navegación sencilla, sin pasos confusos	Recomienda módulo para agendamiento de asesorías	Sí

Percepciones clave recibidas

- Esta vez los participantes no se enfocaron en entender, sino en imaginar el uso real, lo cual indica que el diseño logró transmitir profesionalismo.
- La aplicación se percibe lista para la etapa de prueba real con clientes.
- Se manifestó interés genuino en usarla como herramienta de venta digital.
- La estructura visual ayudó a que los usuarios sintieran mayor confianza en la marca.

Consolidar la información del comportamiento y retroalimentación recibida de las personas que vieron e interactuaron con los prototipos.

Después de realizar las sesiones de prueba con el prototipo de baja y alta resolución de la aplicación para Deportes Boyacá, logramos consolidar la información recopilada a partir de la observación directa y de los comentarios expresados por los participantes. Estos aportes nos permitieron comprender mejor cómo las personas perciben la aplicación, qué partes les resultan más útiles y qué aspectos deben ser mejorados antes de avanzar hacia la fase de desarrollo real o MVP.

Durante las primeras pruebas del prototipo de baja resolución, el comportamiento de los participantes se centró en entender la estructura, identificar la lógica del flujo de navegación y validar si las secciones creadas respondían realmente a las necesidades de la tienda. En esta etapa, los comentarios se enfocaron en ideas funcionales, tales como la importancia de tener reseñas, una guía de tallas, una sección para servicios o información sobre envío y tiempos de entrega. La actitud general fue positiva y abierta, demostrando interés y motivación al ver que el proyecto estaba dirigido a una marca local.

En la segunda fase, con el prototipo de alta resolución, el comportamiento cambió de forma significativa: las personas ahora se mostraron más conectadas con el diseño visual, se expresaron con más confianza y entusiasmo, y empezaron a imaginar usos reales del prototipo dentro de la operación comercial de Deportes Boyacá. La retroalimentación recibida fue más específica y de valor estratégico, pues ya no se trataba de entender cómo funcionaba, sino de cómo mejorarlo para su uso verdadero con clientes reales.

Principales aprendizajes obtenidos de los participantes

1. La aplicación genera confianza: Los colores, la disposición visual y el orden de la información fortalecen la imagen profesional de la marca.

2. La sección más importante es el catálogo digital, seguida por la información de contacto y el detalle del producto.
3. La app no solo debe mostrar productos, sino solucionar dudas antes de comprar, especialmente sobre tallas, materiales, reseñas, precios y envíos.
4. Los participantes manifestaron que la aplicación podría funcionar como una vitrina virtual oficial, lo cual representa un avance para la digitalización comercial de la marca.
5. Todos los usuarios mostraron disposición a usar la aplicación, lo cual valida que el prototipo no solamente es entendible, sino deseable y aceptable.

Tema	Comentarios recibidos	Acción recomendada
Confianza	Añadir reseñas y testimonios reales	Incluir módulo con fotos y calificaciones
Compra informada	Mostrar tallas, materiales y guía de medidas	Crear ficha técnica estándar por producto
Navegación	Filtrar productos por categorías	Añadir buscador y filtros dinámicos
Logística	Mostrar tiempos y opciones de envío	Integrar calculadora logística básica

Valor agregado	Mostrar videos reales de uso	Integrar miniclips tipo “review”
----------------	------------------------------	----------------------------------

La validación de los prototipos permitió confirmar que la propuesta es útil, necesaria y viable para el caso de Deportes Boyacá. La interacción directa con los participantes nos ayudó a comprender que la aplicación no debe limitarse a mostrar productos, sino que debe acompañar al cliente en el proceso de decisión de compra y ofrecer una experiencia similar o superior a la de tiendas digitales reconocidas.

La retroalimentación recibida es clave para construir el MVP final, enfocándonos en características esenciales que generen valor inmediato, mientras se planean futuras mejoras y herramientas más avanzadas.

En conjunto, la consolidación de los resultados de ambas fases de validación permite confirmar que los usuarios comprendieron la lógica del prototipo, valoraron la identidad visual y reconocieron su utilidad práctica para la marca. La retroalimentación recogida en estas sesiones constituye la base para la construcción del MVP y para el planteamiento de mejoras que optimicen la experiencia del usuario en futuras versiones.

Pitch del emprendimiento de base tecnológica para tiendas deportivas nacionales – Caso:
Deportes Boyacá

1. Introducción	“Hola, mi nombre es _____ y junto a mi equipo desarrollamos una propuesta tecnológica pensada para apoyar a las tiendas deportivas de Boyacá. Durante el semestre hicimos entrevistas, mapas de empatía, prototipos y validaciones reales, y descubrimos una oportunidad muy fuerte para ayudar a estos negocios a entrar al mundo digital.”
------------------------	---

2. El Problema	“Algo que todos los empresarios nos dijeron es que tienen muy poca presencia digital. La mayoría depende solo de redes sociales, no tienen catálogo, no saben cómo mostrar sus productos y compiten contra marcas enormes que ya tienen posicionamiento. En resumen: tienen buen producto, pero no saben cómo hacerlo visible.”
3. La Solución	“Nuestra solución es sencilla pero poderosa: una estrategia digital accesible para ellos. Incluye un catálogo digital profesional y una asesoría básica para que puedan manejar mejor redes sociales, fotos de producto y pedidos digitales. Todo pensado para que cualquier emprendedor lo pueda usar, sin necesidad de ser experto.”

4. Producto/Servicio	“Construimos prototipos de baja y alta fidelidad de lo que sería su catálogo digital o mini aplicación. Tiene inicio de sesión, catálogo, ficha del producto, carrito, contacto y sección ‘Quiénes somos’. Todo con la identidad visual de Deportes Boyacá, que fue nuestra marca base. Es fácil de usar y está pensado para el día a día del negocio.”
5. Competencia	“Existen agencias de marketing, freelancers y plataformas como Mercado Libre. Pero son costosas, no personalizadas y no ayudan realmente a que la marca local crezca por sí misma. Nuestro enfoque es apoyar lo local y fortalecer el producto colombiano.”

6. Diferenciación	“Lo que nos diferencia es que nuestra solución es hecha a la medida del emprendedor deportivo. No cobramos cifras altas, usamos herramientas gratuitas o económicas y además enseñamos al empresario cómo manejar su propio catálogo. No los dejamos solos.”
7. Modelo de Negocio	“Nuestro modelo se basa en paquetes de digitalización, creación del catálogo, talleres de capacitación y mantenimiento. Es un servicio accesible, escalable y con muy bajos costos iniciales.”
8. Mercado	“Empezamos con 10 empresas deportivas de Boyacá, pero el mercado es nacional. Hay cientos de tiendas de ropa deportiva, ciclismo, fitness y accesorios que necesitan digitalizarse y hoy no saben cómo hacerlo.”

9. Tracción	“Validamos nuestros prototipos con 10 personas. Todos entendieron la propuesta, todos dijeron que usarían la aplicación y varios incluso nos dieron ideas para mejorar, como agregar filtros, reseñas y guías de tallas. Ver su reacción nos confirmó que vamos por buen camino.”
10. Equipo	“Somos un equipo universitario con perfiles complementarios: diseño, ingeniería, análisis de datos y desarrollo. Lo más valioso es que trabajamos de forma colaborativa y orientada a resolver un problema real del entorno.”
11. Inversión	“La inversión inicial sería baja, principalmente para desarrollar el MVP y realizar pruebas con más tiendas de Boyacá. Nuestro proyecto es escalable y puede convertirse en una solución nacional para el emprendimiento deportivo.”

12. Cierre / Contacto	“Queremos que las marcas deportivas colombianas tengan más visibilidad, más ventas y más oportunidades. Estamos listos para llevar esta idea a la siguiente etapa y seguir fortaleciendo el comercio local. Muchas gracias por escuchar nuestro pitch.”
------------------------------	--

Tabla 1. Pitch del emprendimiento de base tecnológica

Pitch Deck

A continuación, se presenta el Pitch Deck del proyecto, en el cual se expone de forma clara y sintetizada el problema identificado, la solución propuesta y los principales elementos del modelo de negocio. Este documento resume los aspectos esenciales del emprendimiento, permitiendo visualizar su propósito, alcance y potencial de impacto dentro del sector deportivo.



El problema

- Las tiendas deportivas de Boyacá tienen muy poca presencia digital.
- Dependen casi por completo de redes sociales.
- No poseen catálogo digital ni fotos profesionales.
- Dicen tener buen producto, pero no saben cómo hacerlo visible.
- Compiten contra marcas extranjeras con gran posicionamiento.

👉 El problema no es el producto.
👉 El problema es la visibilidad y digitalización.

Figura 1. El problema



La Oportunidad

Existe un vacío real en soluciones digitales simples y de bajo costo para emprendimientos deportivos.

- El deporte en Boyacá y Colombia está **creciendo**
- El **comercio digital** también
- Pero las tiendas locales **no tienen herramientas** para entrar al mundo digital.

Figura 2. La oportunidad.

La Solución

Estrategia digital accesible para tiendas deportivas nacionales.

Incluye:

- Catálogo digital profesional (hecho con herramientas gratuitas)
- Mini sitio / prototipo estilo app
- Asesoría básica en: redes sociales, fotografía de producto y pedidos y comunicación digital

03

Figura 3. La solución

El producto

■ Prototipo de baja fidelidad.

- Bocetos del catálogo
- Estructura del sitio
- Menú simple
- Visualización de productos

■ Prototipo de alta fidelidad.

- Página tipo catálogo
- Categorías
- Ficha del producto
- Sección "Quiénes somos"
- Enlaces a WhatsApp
- Simulación de carrito
- Identidad visual de "Deportes Boyacá"

04

Figura 4. El producto



Figura 5. El cliente

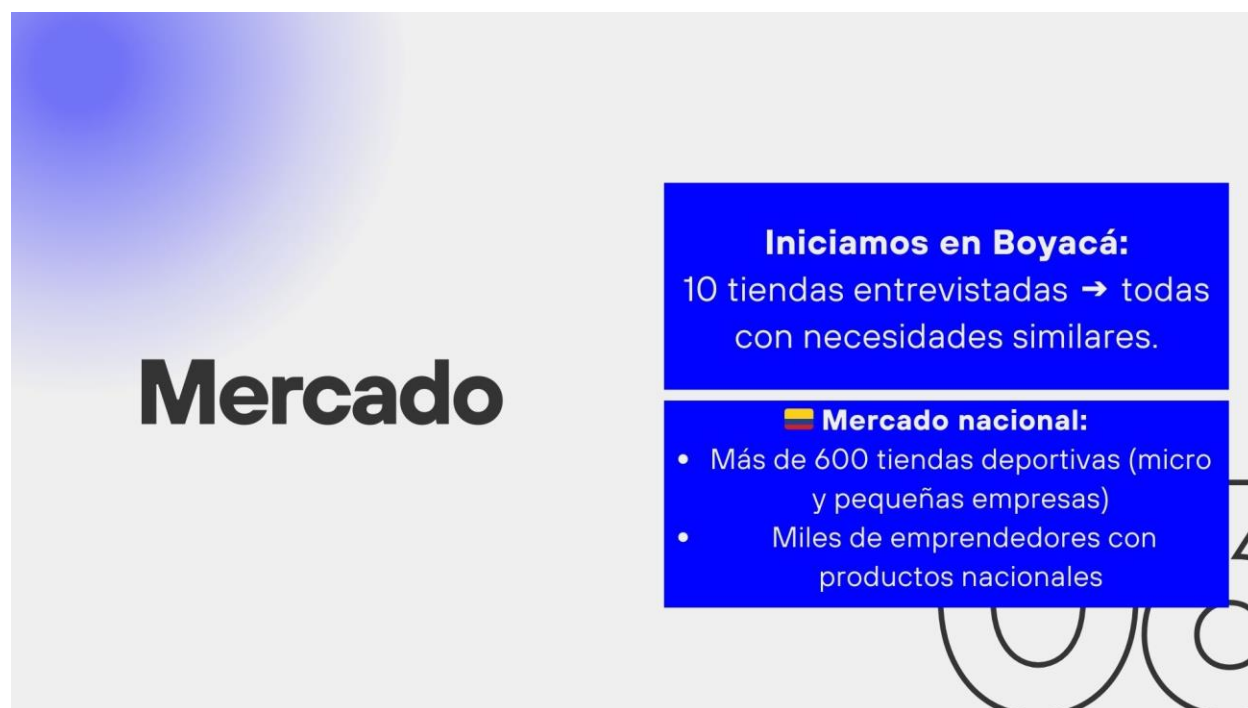


Figura 6. El mercado

Competencia

Competidores indirectos:

- Agencias de marketing digital
- Freelancers
- Marketplaces (Mercado Libre, TiendaNube)

Problemas con la competencia:

- Costosos
- No están adaptados al sector deportivo
- No fortalecen identidad local
- No enseñan al emprendedor



Figura 7. Competencia

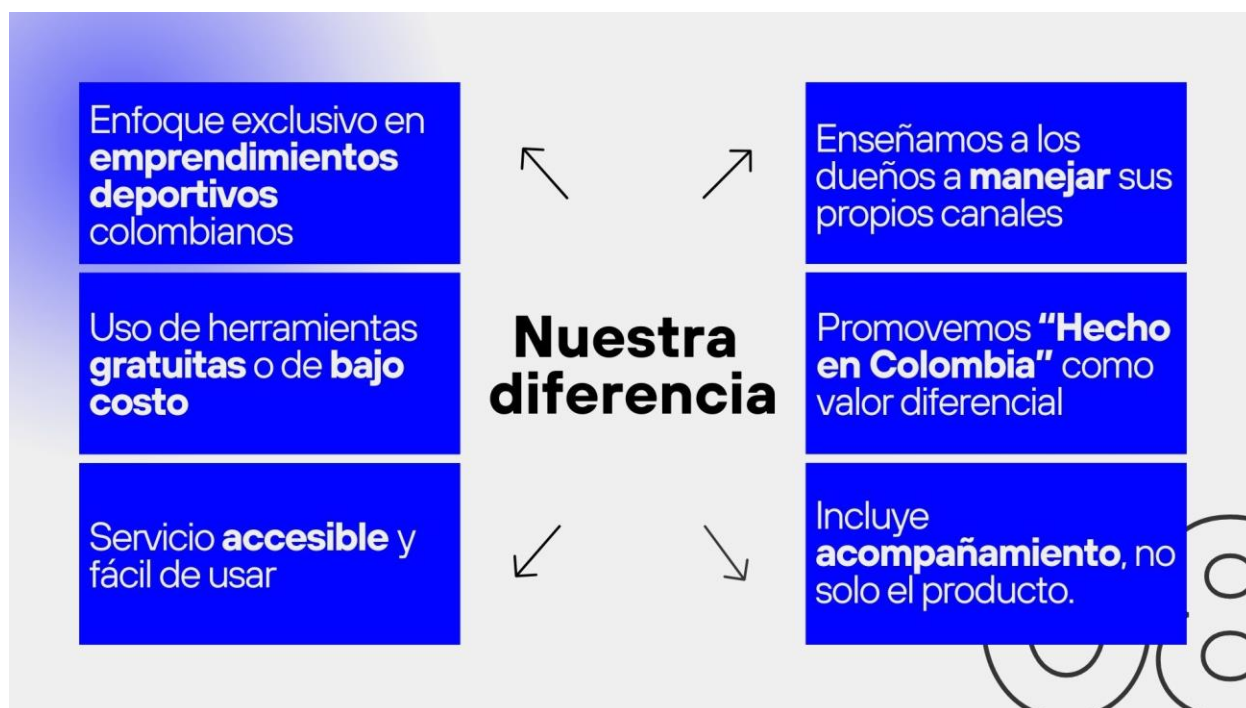


Figura 8. Nuestras diferencias



Figura 9. Modelo de negocio



Figura 10. Tracción



Slide 11: El Equipo. The slide features a blue header with the number '11' in white. The main title 'El Equipo' is in large black font. Below it, the text 'Equipo multidisciplinario en:' is followed by a bulleted list of five items: Diseño, Análisis de datos, Ingeniería, Investigación, and Desarrollo de prototipos. A section titled 'Foco común:' is followed by the text 'Resolver un problema real con soluciones accesibles.'

11

El Equipo

Equipo multidisciplinario en:

- Diseño
- Análisis de datos
- Ingeniería
- Investigación
- Desarrollo de prototipos

Foco común:

Resolver un problema real con soluciones accesibles.

Figura 11. El equipo



Slide 12: Plan a Futuro. The slide features a blue header with the number '12' in white. The main title 'Plan a Futuro' is in large black font. Below it, the text 'Próximos pasos:' is followed by a numbered list of five items: 1. Implementar MVP con una tienda piloto, 2. Ajustar catálogo y capacitación, 3. Expandir a tiendas deportivas de Boyacá, 4. Escalar a departamentos vecinos, and 5. Crear un paquete nacional de digitalización deportiva.

12

Plan a Futuro

Próximos pasos:

1. Implementar MVP con una tienda piloto
2. Ajustar catálogo y capacitación
3. Expandir a tiendas deportivas de Boyacá
4. Escalar a departamentos vecinos
5. Crear un paquete nacional de digitalización deportiva

Figura 12. Plan a futuro

[Enlace al Pitch Deck](#)

Estrategias de Lanzamiento

A continuación, se presentan seis estrategias de lanzamiento para el emprendimiento de base tecnológica, organizadas según su propósito: conseguir usuarios, activar usuarios y retener usuarios. Cada estrategia incluye actividades detalladas, recursos humanos necesarios, tecnología y recursos externos, así como el cronograma de implementación en un periodo de seis meses, con evidencias visuales correspondientes.

Estrategias para Conseguir Usuarios

Estrategia 1: Creación y Gestión de Redes Sociales

Objetivo. Establecer presencia digital activa en múltiples plataformas sociales para captar usuarios potenciales y generar comunidad alrededor de la marca.



Figura 13. Mockup de presencia multiplataforma en redes sociales con métricas objetivo por cada plataforma

Actividades a Realizar

Mes 1 Configuración Inicial

- Creación de perfiles en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y TikTok
- Diseño de identidad visual coherente (foto de perfil, banners, biografía optimizada)
- Configuración de herramientas de analíticas nativas
- Definición del calendario editorial mensual
- Creación de 20 publicaciones base para el primer mes

Mes 2-3 Producción de Contenido

- Publicación diaria de contenido orgánico (posts, stories, reels)
- Creación de contenido educativo sobre la problemática que resuelve el producto

- Desarrollo de campañas temáticas semanales
- Interacción activa con usuarios (respuesta a comentarios y mensajes)
- Implementación de hashtags estratégicos

Mes 3-4 Amplificación

- Lanzamiento de campañas publicitarias pagadas (Facebook Ads, Instagram Ads)
- Colaboración con micro-influencers del sector
- Concursos y sorteos para incrementar alcance
- Creación de contenido generado por usuarios (UGC)

Mes 5-6 Optimización

- Análisis de métricas y ajuste de estrategia
- Pruebas A/B de diferentes tipos de contenido
- Intensificación en plataformas con mejor rendimiento
- Implementación de chatbot para atención automatizada

Recurso Humano Necesario

- *Community Manager* (1 persona dedicación 100%): Creación de contenido, publicación, interacción con audiencia
- *Diseñador gráfico* (1 persona dedicación 50%): Creación de piezas visuales, adaptación de formatos
- *Copywriter* (1 persona dedicación 30%): Redacción de textos persuasivos, adaptación de tono de comunicación
- *Coordinador de marketing digital* (1 persona dedicación 40%): Supervisión de estrategia, análisis de métricas

Tecnología y Recursos Externos

- Meta Business Suite (gratuito) Gestión de Facebook e Instagram
- Hootsuite o Buffer (\$29-49 mensuales) Programación de publicaciones
- Canva Pro (\$12.99 mensuales) Diseño gráfico
- Presupuesto de pauta publicitaria: \$500-1000 mensuales
- Herramientas de analíticas: Google Analytics, Facebook Insights (gratuitas)
- Inversión en micro-influencers: \$300-500 mensuales

Mes	Actividades principales	Entregables
1	Configuración y planificación	Perfiles creados, calendario editorial
2	Producción de contenido	60 publicaciones, 1000 seguidores objetivo
3	Amplificación orgánica	Engagement rate > 3%, colaboraciones iniciadas
4	Campañas pagadas	5000 usuarios alcanzados, conversiones medidas
5	Optimización	Reportes de métricas, ajustes implementados
6	Consolidación	10,000 seguidores, comunidad activa establecida

Tabla 2: Cronograma de implementación Estrategia de Redes Sociales

Estrategia 2: Desarrollo y Lanzamiento de Sitio Web

Objetivo. Crear una presencia digital profesional que sirva como centro de información, captación de leads y conversión de usuarios.

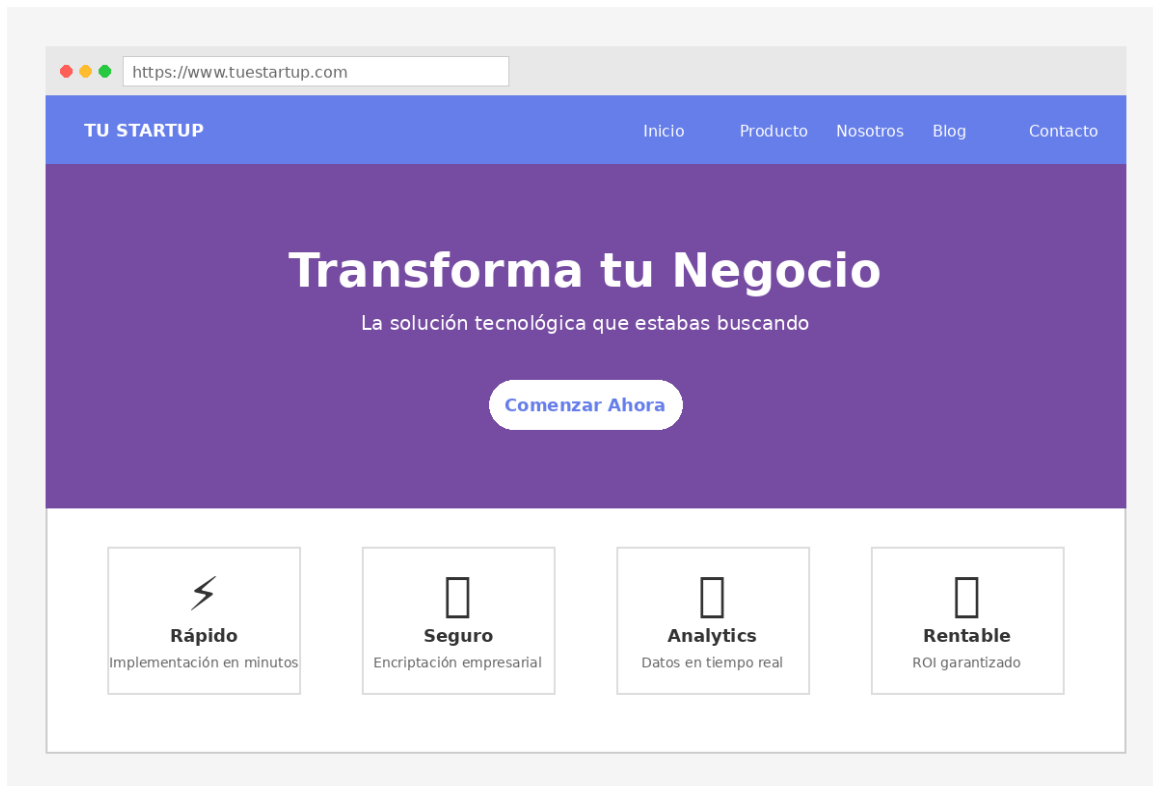


Figura 14: Diseño conceptual del sitio web con navegación, sección hero y características principales

Actividades a Realizar

Mes 1 Planificación y Diseño

- Definición de arquitectura de información y estructura del sitio
- Creación de wireframes y mockups
- Diseño de experiencia de usuario (UX/UI)
- Definición de páginas clave: Home, Producto/Servicio, Nosotros, Blog, Contacto
- Registro de dominio y contratación de hosting

Mes 2 Desarrollo

- Desarrollo frontend (HTML, CSS, JavaScript/React)
- Desarrollo backend (si aplica formularios, base de datos)
- Integración de sistema de gestión de contenidos (CMS)
- Implementación de formularios de contacto y captación de leads
- Optimización para dispositivos móviles (responsive design)

Mes 2-3 Optimización SEO

- Investigación de palabras clave
- Optimización on-page (títulos, meta descripciones, alt text)
- Implementación de Google Analytics y Search Console
- Creación de sitemap y robots.txt
- Optimización de velocidad de carga

Mes 4-6 Contenido y Optimización Continua

- Publicación semanal de artículos en el blog (SEO content)
- Implementación de pop-ups estratégicos para captación de leads
- Pruebas A/B de landing pages
- Actualización de contenidos según métricas
- Monitoreo de analíticas y ajustes

Recurso Humano Necesario

- *Desarrollador web frontend* (1 persona dedicación 100% meses 1-3, luego 20%): Desarrollo e implementación del sitio
- *Diseñador UX/UI* (1 persona dedicación 80% mes 1, luego 20%): Diseño de interfaces, experiencia de usuario
- *Especialista SEO* (1 persona dedicación 30%): Optimización para motores de búsqueda
- *Redactor de contenidos* (1 persona dedicación 40%): Creación de textos web y artículos de blog
- *Product Manager* (1 persona dedicación 20%): Supervisión del proyecto, definición de requerimientos

Tecnología y Recursos Externos

- Dominio (.com): \$12-15 anuales
- Hosting web (SiteGround, HostGator): \$5-10 mensuales
- WordPress + WooCommerce (si e-commerce): Gratuito
- Tema premium: \$59 (pago único)
- Plugins premium: \$100-200 (pago único)
- Certificado SSL: Gratuito (Let's Encrypt)

- Google Analytics, Search Console: Gratuitos
- Herramientas SEO (SEMrush, Ahrefs): \$99-199 mensuales
- CDN (Cloudflare): Plan gratuito
- Servicio de email marketing (Mailchimp): Gratuito hasta 500 contactos

Mes	Actividades principales	Entregables
1	Planificación y diseño	Wireframes, mockups aprobados, dominio registrado
2	Desarrollo	Sitio web funcional en staging
3	SEO y testing	Sitio optimizado, pruebas completadas, lanzamiento
4	Contenido inicial	8 artículos de blog publicados, 100 suscriptores
5	Optimización	Landing pages optimizadas, tasa de conversión 2%
6	Consolidación	500 visitas mensuales, 200 leads captados

Tabla 3: Cronograma de implementación Estrategia de Sitio Web

Estrategias para Activar Usuarios

Estrategia 3: Construcción de Comunidad Inicial (Early Adopters)

Objetivo. Crear un grupo selecto de usuarios iniciales comprometidos que prueben el producto, brinden retroalimentación valiosa y se conviertan en embajadores de la marca.

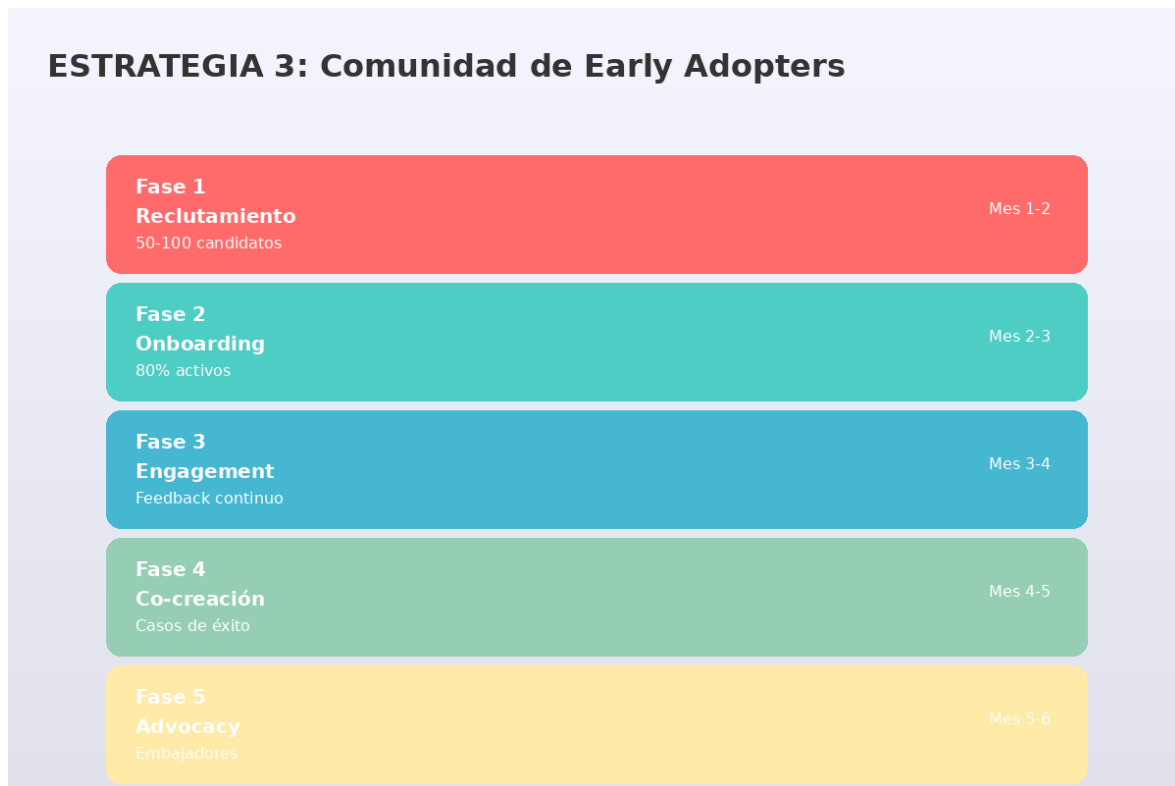


Figure 15: Timeline de las 5 fases para construir la comunidad de early adopters

Actividades a Realizar

Mes 1-2 Identificación y Reclutamiento

- Definición del perfil del early adopter ideal
- Identificación de 50-100 candidatos potenciales
- Outreach personalizado vía email, LinkedIn, redes sociales
- Creación de landing page exclusiva para programa de beta testers
- Oferta de beneficios exclusivos (acceso anticipado, descuentos, funcionalidades premium)

Mes 2-3 Onboarding y Activación

- Desarrollo de proceso de onboarding personalizado
- Webinar de bienvenida para explicar el producto
- Creación de guías de uso y tutoriales en video
- Asignación de un success manager a cada grupo de 10-15 usuarios
- Establecimiento de canal de comunicación directo (Slack, Discord, WhatsApp)

Mes 3-4 Engagement y Feedback

- Sesiones semanales de feedback individual o grupales
- Encuestas de satisfacción y usabilidad
- Implementación de sistema de tickets para reporte de bugs
- Gamificación: sistema de puntos por participación activa
- Reconocimiento público de contribuciones valiosas

Mes 4-5 Co-creación

- Talleres de co-diseño con usuarios

- Beta testing de nuevas funcionalidades
- Votación democrática sobre próximas mejoras
- Creación de casos de éxito documentados
- Programa de referidos exclusivo para early adopters

Mes 5-6 Advocacy

- Capacitación para convertir usuarios en embajadores
- Generación de contenido testimonial (videos, casos de estudio)
- Invitación a eventos de lanzamiento
- Programa de beneficios a largo plazo
- Creación de comunidad auto-gestionada

Recurso Humano Necesario

- *Customer Success Manager* (1 persona dedicación 100%): Relación personalizada con early adopters
- *Product Manager* (1 persona dedicación 60%): Coordinación de feedback e implementación de mejoras
- *Community Manager* (1 persona dedicación 50%): Gestión de comunidad y comunicaciones
- *Desarrollador* (1 persona dedicación 40%): Implementación rápida de correcciones y mejoras
- *Content Creator* (1 persona dedicación 30%): Documentación de casos de éxito

Tecnología y Recursos Externos

- Plataforma de comunidad: Discord (gratuito) o Slack (plan gratuito)
- CRM para gestión de early adopters: HubSpot (gratuito) o Pipedrive (\$14.90 mensuales)

- Herramienta de feedback: Typeform (\$25 mensuales) o Google Forms (gratuito)
- Plataforma de webinars: Zoom (\$14.99 mensuales)
- Sistema de tickets: Freshdesk (plan gratuito) o Zendesk (\$19 mensuales)
- Herramienta de referidos: ReferralCandy (\$49 mensuales) o sistema propio
- Plataforma de encuestas: SurveyMonkey (plan gratuito)
- Incentivos/regalos para early adopters: \$500-1000 presupuesto total

Mes	Actividades principales	Entregables
1	Identificación	Lista de 100 candidatos, landing page
2	Reclutamiento	50 early adopters confirmados, onboarding iniciado
3	Activación	80% usuarios activos, canal de comunicación establecido
4	Feedback intensivo	20 mejoras implementadas, NPS > 40
5	Co-creación	3 casos de éxito documentados, roadmap co-creado
6	Advocacy	10 embajadores activos, 30 referidos generados

Tabla 4: Cronograma de implementación Estrategia de Comunidad Inicial

Estrategia 4: Campaña de Email Marketing y Onboarding Automatizado

Objetivo. Activar usuarios recién registrados mediante secuencias de email personalizadas que eduquen, guíen y motiven el uso efectivo del producto.



Figure 16: Flujo de 7 emails de onboarding con timing y métricas objetivo

Actividades a Realizar

Mes 1-2 Configuración de Infraestructura

- Selección e implementación de plataforma de email marketing
- Configuración de dominio y autenticación (SPF, DKIM, DMARC)
- Diseño de plantillas de email responsive y branded
- Definición de segmentos de usuarios (por industria, rol, comportamiento)
- Integración con CRM y base de datos de usuarios

Mes 2-3 Creación de Secuencias

Secuencia de bienvenida (7 emails):

- Email 1: Bienvenida y verificación de cuenta (inmediato)
- Email 2: Primeros pasos y tutorial básico (día 1)
- Email 3: Caso de uso principal y valor (día 3)
- Email 4: Tips avanzados y mejores prácticas (día 7)
- Email 5: Recursos complementarios y comunidad (día 10)
- Email 6: Oferta especial o upgrade (día 14)
- Email 7: Solicitud de feedback (día 21)

Secuencia de reactivación (5 emails): Para usuarios inactivos después de 7 días sin login.

Newsletter semanal: Actualizaciones de producto, contenido educativo, casos de éxito.

Mes 3-4 Personalización y Testing

- Implementación de contenido dinámico según perfil de usuario
- Pruebas A/B de subject lines, CTAs y contenido
- Segmentación avanzada por comportamiento
- Configuración de triggers automáticos (abandono de carrito, milestone achieved)
- Optimización de horarios de envío según apertura

Mes 4-5 Expansión de Contenido

- Creación de secuencias específicas por tipo de usuario
- Desarrollo de contenido educativo (guías, webinars, ebooks)
- Implementación de scoring de leads
- Emails transaccionales optimizados
- Programa de nurturing para leads fríos

Mes 5-6 Optimización y Automatización Avanzada

- Análisis profundo de métricas (open rate, CTR, conversión)
- Implementación de machine learning para envío predictivo
- Integración con otros canales (SMS, push notifications)
- Optimización de frecuencia de envío
- Reportes automatizados de performance

Recurso Humano Necesario

- *Email Marketing Specialist* (1 persona dedicación 80%): Estrategia, creación de contenido, análisis
- *Copywriter* (1 persona dedicación 50%): Redacción de emails persuasivos y atractivos
- *Diseñador* (1 persona dedicación 30%): Diseño de plantillas y elementos visuales
- *Marketing Automation Specialist* (1 persona dedicación 40%): Configuración de flujos y automatizaciones
- *Data Analyst* (1 persona dedicación 20%): Análisis de métricas y optimización

Tecnología y Recursos Externos

Plataforma de Email Marketing:

- Mailchimp (gratis hasta 500 contactos, luego desde \$13 mensuales)
- SendGrid (\$19.95 mensuales)
- ActiveCampaign (\$29 mensuales) recomendado por automatización avanzada
- HubSpot (desde \$45 mensuales)

Otras herramientas:

- Herramientas de diseño: Canva, Figma (planes gratuitos disponibles)
- Herramientas de pruebas A/B: Integradas en plataformas de email
- Servicio de verificación de emails: ZeroBounce (\$16 mensuales)
- Herramienta de analytics: Google Analytics (gratuito)

Mes	Actividades principales	Entregables
1	Setup infraestructura	Plataforma configurada, dominio autenticado
2	Creación de secuencias	7 emails de bienvenida, plantillas diseñadas
3	Testing y lanzamiento	Secuencias activas, primeros 100 usuarios onboarded
4	Personalización	5 segmentos creados, pruebas A/B ejecutadas
5	Expansión	Newsletter activo, 3 secuencias adicionales
6	Optimización	Open rate > 25%, CTR > 3%, 40% activación

Table 5: Cronograma de implementación Estrategia de Email Marketing

Estrategias para Retener Usuarios

Estrategia 5: Programa de Fidelización y Engagement Continuo

Objetivo. Mantener a los usuarios activos y comprometidos a largo plazo mediante un sistema de recompensas, contenido de valor continuo y comunicación personalizada.

Actividades a Realizar

Mes 1-2 Diseño del Programa

- Definición de mecánica de puntos y recompensas
- Creación de niveles de membresía (Bronce, Plata, Oro, Platinum)
- Definición de acciones que generan puntos (login diario, uso de funcionalidades, referidos)
- Catálogo de recompensas (descuentos, funcionalidades premium, merchandising, acceso exclusivo)
- Diseño de experiencia de usuario del programa

Mes 2-3 Desarrollo e Implementación

- Desarrollo del sistema de tracking de puntos
- Integración con plataforma existente
- Creación de dashboard de usuario para visualizar progreso
- Implementación de notificaciones de logros
- Testing del sistema con grupo beta

Mes 3-4 Lanzamiento y Comunicación

- Campaña de lanzamiento del programa (email, redes sociales, in-app)
- Onboarding de usuarios existentes al programa
- Webinar explicativo del programa
- Creación de landing page del programa de fidelización
- Asignación automática de puntos retroactivos

Mes 4-5 Engagement Continuo

- Desafíos mensuales con recompensas especiales
- Contenido exclusivo para miembros de niveles superiores
- Eventos virtuales para miembros VIP
- Sorpresas y recompensas inesperadas (random rewards)
- Comunicación personalizada según nivel

Mes 5-6 Optimización y Expansión

- Análisis de datos de participación
- Ajuste de mecánicas según feedback
- Introducción de gamificación adicional (badges, leaderboards)
- Programa de referidos potenciado
- Partnership con marcas para recompensas externas

Recurso Humano Necesario

- *Loyalty Program Manager* (1 persona dedicación 70%): Diseño y gestión del programa
- *Desarrollador Full-Stack* (1 persona dedicación 60% meses 2-3,

luego 20%): Desarrollo del sistema

- *Data Analyst* (1 persona dedicación 40%): Análisis de comportamiento y optimización
- *Community Manager* (1 persona dedicación 40%): Comunicación y engagement
- *Growth Hacker* (1 persona dedicación 30%): Diseño de desafíos y mecánicas virales

Tecnología y Recursos Externos

Plataforma de fidelización:

- Smile.io (\$49-599 mensuales según funcionalidades)
- Yotpo (\$29 mensuales)
- Desarrollo propio (costo de desarrollo aproximadamente \$3,000-5,000)

Otras herramientas:

- CRM integrado: HubSpot, Salesforce
- Herramienta de gamificación: Bunchball o desarrollo propio
- Plataforma de analíticas: Mixpanel (\$25 mensuales) o Amplitude (plan gratuito)
- Presupuesto para recompensas: \$300-500 mensuales
- Merchandising branded: \$500-1000 inversión inicial

Mes	Actividades principales	Entregables
1	Diseño del programa	Documento de mecánicas, catálogo de recompensas
2	Desarrollo	Sistema en staging, pruebas internas

3	Beta testing	50 usuarios beta, feedback recolectado
4	Lanzamiento	100% usuarios migrados, campaña lanzada
5	Primer ciclo completo	60% participación activa, primeras recompensas
6	Optimización	Retention rate +20%, 30% usuarios en nivel Plata+

Table 6: Cronograma de implementación Estrategia de Fidelización

Estrategia 6: Programa de Customer Success y Soporte Proactivo

Objetivo. Garantizar el éxito continuo de los usuarios mediante acompañamiento personalizado, educación constante y soporte proactivo que anticipe problemas y maximice el valor percibido del producto.

Actividades Por Realizar

Mes 1-2 Estructura del Equipo

- Contratación y capacitación del equipo de Customer Success
- Definición de KPIs: NPS, CSAT, retention rate, churn rate, health score
- Implementación de sistema de health scoring de clientes
- Creación de playbooks para diferentes escenarios
- Definición de criterios de segmentación de clientes (high-value, at-risk, champions)

Mes 2-3 Implementación de Herramientas

- Configuración de plataforma de Customer Success

- Implementación de sistema de tickets y help desk
- Creación de base de conocimiento (knowledge base) self-service
- Configuración de chatbot para soporte automático 24/7
- Sistema de encuestas post-interacción (CSAT)

Mes 3-4 Touchpoints Proactivos

- Check-ins programados con clientes de alto valor (semanal o quincenal)
- Monitoreo de métricas de uso y alertas de usuarios en riesgo
- Emails proactivos con tips según patrones de uso
- Business reviews trimestrales (QBR) para clientes enterprise
- Webinars educativos mensuales sobre mejores prácticas

Mes 4-5 Educación Continua

- Desarrollo de academia de usuario (cursos, certificaciones)
- Biblioteca de video tutoriales
- Guías avanzadas por industria o caso de uso
- Comunidad de usuarios para peer-to-peer support
- Newsletter mensual con tips y casos de éxito

Mes 5-6 Expansión y Upselling

- Identificación de oportunidades de expansión (upsell o cross-sell)
- Programa de success stories y advocacy
- Implementación de scores de satisfacción predictivos
- Roadmap compartido con clientes clave
- Programa de early access a nuevas funcionalidades

Recurso Humano Necesario

- *Head of Customer Success* (1 persona dedicación 100%):
Liderazgo del equipo y estrategia
- *Customer Success Managers* (2-3 personas dedicación 100%):
Relación directa con clientes
- *Technical Support Specialists* (2 personas dedicación 100%):
Soporte técnico especializado
- *Customer Education Specialist* (1 persona dedicación 60%):
Creación de contenido educativo
- *Data Analyst* (1 persona dedicación 30%): Análisis de health scores y churn prediction
- *Product Specialist* (1 persona dedicación 40%): Formación técnica del equipo

Tecnología y Recursos Externos *Plataforma de Customer Success:*

- Gainsight (\$3,000-5,000 mensuales) Enterprise
- ChurnZero (\$500-1,000 mensuales) Mid-market
- Totango (\$500 mensuales) Startup
- Planhat (\$400 mensuales)

Sistema de tickets:

- Zendesk (\$49-99 mensuales por agente)
- Freshdesk (\$15-79 mensuales por agente)
- Intercom (\$74 mensuales)

Knowledge Base:

- Helpjuice (\$120 mensuales)
- Document360 (\$49 mensuales)
- Notion (gratuito)

Chatbot:

- Intercom (\$74 mensuales)
- Drift (\$400 mensuales)
- ManyChat (gratuito hasta 1000 contactos)

Encuestas NPS/CSAT:

- Delighted (\$17 mensuales)
- SurveyMonkey (plan gratuito o \$25 mensuales)

Videoconferencia:

- Zoom (\$14.99 mensuales por host)

Mes	Actividades principales	Entregables
1	Estructura del equipo	Equipo contratado, KPIs definidos, playbooks creados
2	Implementación	Herramientas configuradas, knowledge base con 20 artículos
3	Touchpoints proactivos	100% clientes con health score, primeros check-ins
4	Educación	10 video tutoriales, primer webinar con 50 asistentes
5	Expansión	5 oportunidades de upsell identificadas,

		comunidad activa
6	Madurez	NPS > 50, CSAT > 90%, Churn rate < 5%, 3 casos de éxito

Tabla 7: Cronograma de implementación Estrategia de Customer Success

Resumen Ejecutivo de las Seis Estrategias

Inversión Total Estimada (6 meses)

Estrategia	Inversión
Estrategia 1 (Redes Sociales)	\$6,000 \$9,000
Estrategia 2 (Sitio Web)	\$2,500 \$4,000
Estrategia 3 (Comunidad Inicial)	\$2,000 \$3,500
Estrategia 4 (Email Marketing)	\$1,500 \$2,500
Estrategia 5 (Fidelización)	\$4,000 \$7,000
Estrategia 6 (Customer Success)	\$5,000 \$10,000
TOTAL	\$21,000 \$36,000
No incluye salarios del equipo	

Tabla 8: Inversión total estimada por estrategia

Equipo Total Requerido

- 1 Coordinador de Marketing Digital
- 1 Community Manager
- 1 Diseñador Gráfico
- 1 Copywriter
- 2-3 Desarrolladores (Frontend, Backend, Full-Stack)
- 1 Especialista SEO

- 1 Customer Success Manager (Head)
- 2-3 Customer Success Managers adicionales
- 2 Technical Support Specialists
- 1 Data Analyst
- 1 Product Manager
- 1 Email Marketing Specialist
- 1 Loyalty Program Manager

Métricas de Éxito (al finalizar mes 6)

Categoría	Métricas
Adquisición	10,000+ seguidores en redes sociales, 500+ visitas web mensuales
Activación	50 early adopters activos, 40% tasa de activación email
Retención	Retention rate 75%+, NPS > 50, Churn rate < 5%
Ingresos	200+ usuarios pagos, MRR de \$10,000+

Tabla 9: Métricas de éxito al finalizar la implementación

Calendario Maestro de Implementación

Mes	Foco Principal	Milestones Clave
1	Foundations	Configuración de todas las plataformas, contratación de equipo
2	Content & Development	Producción de contenido, desarrollo web y sistemas
3	Launch	Lanzamiento de sitio web, activación de email sequences, primeros early adopters

4	Engagement	Amplificación de redes sociales, intensificación de feedback
5	Optimization	Análisis de métricas, pruebas A/B, ajustes estratégicos
6	Scale	Consolidación de comunidad, programa de fidelización activo, customer success maduro

Tabla 10: Calendario maestro de implementación

Conclusiones

El desarrollo del proyecto permitió evidenciar que las tiendas deportivas nacionales, especialmente en el contexto boyacense, enfrentan retos significativos asociados a su baja presencia digital, la falta de herramientas tecnológicas y la fuerte competencia de marcas internacionales. A través de entrevistas, mapas de empatía y análisis del nicho, se confirmó que existe una oportunidad real para impulsar la digitalización del sector mediante soluciones accesibles, prácticas y alineadas a las capacidades de los emprendedores locales.

Los prototipos de baja y alta fidelidad permitieron validar de manera progresiva la viabilidad de la propuesta, mostrando una evolución positiva en términos de representación, precisión, interactividad y usabilidad. La retroalimentación obtenida en ambas fases no solo confirmó la aceptación del diseño, sino que también aportó mejoras y funcionalidades de valor para la construcción del MVP.

El Pitch Deck consolidó el trabajo realizado durante el semestre, evidenciando que el proyecto tiene potencial para convertirse en un emprendimiento escalable a nivel nacional, orientado a fortalecer las marcas deportivas colombianas y su inclusión en el entorno digital. Finalmente, las estrategias de lanzamiento propuestas establecen una hoja de ruta clara para

conseguir usuarios, activar clientes iniciales y asegurar la retención en el tiempo, demostrando que el proyecto es no solo deseable y viable, sino también sostenible en su implementación.

Bibliografía

Brown, T. (2009). *Change by design*. HarperCollins.

Ries, E. (2011). *The lean startup*. Crown Business.

Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J. (2010). *Universal principles of design*. Rockport.

IDEO.org. (2015). *The field guide to human-centered design*. IDEO.

Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2015). *Interaction design: Beyond human–computer interaction*. Wiley.

Castro Aguilar, L. J., & Sare Arredondo, A. J. (2023). *Incremento de posicionamiento de marca utilizando el mapa de empatía y el inbound marketing para la promoción por redes sociales de una pyme del sector cafetería en el departamento de Amazonas* [Trabajo de investigación, Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD].

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. (2023). *Emprendimiento e innovación: Guía para empresas en crecimiento*. MinCIT.

Saffer, D. (2010). *Designing for interaction: Creating smart applications and clever devices*. New Riders.

Buxton, B. (2007). *Sketching user experiences: Getting the design right and the right design*. Morgan Kaufmann.

